Módulo 2

VI Transform. Lineales

Capítulo VI

Clase 3 → En mi comisión vimos 1ero el cap 7

6.1. Transformaciones lineales → Son f especiales entre 2 espacios vectoriales q preservan la estructura de las operaciones de suma y producto por escalar.

(1) $L: V \to W$ matrices son f q transforman un vector de un espacio V en otro vector de un espacio W

Se denomina TL si para $v_1, v_2 \in V$ y escalares α, β, se cumple: $L(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha L(v_1) + \beta L(v_2)$

- Propiedades: Homogeneidad $L(\alpha v) = \alpha L(v)$ → la img de un múltiplo escalar es el esc. por la img del vect.
  aditividad $L(x+y) = L(x) + L(y)$ → la imagen de la suma es la suma de las imágenes

- Toda TL envía el vector nulo del dominio al vector nulo del codominio: $L(0_V) = 0_W$

- Núcleo (Nu L): Conjunto de vectores q la transformación envía al vector nulo.
- Imagen (Im L): conjunto de todos los vectores resultantes en el espacio de llegada.
- Representación matricial: Cualquier Tr. lineal entre espacios de dim. finita puede representarse con una M, la cual depende de las bases elegidas.

(2) Ejemplos en $\mathbb{R}^2$

- Dilatación y contracción (escalamiento): $L(x) = cx$. → Si $c > 1$ dilata el vector
  → Si $0 < c < 1$ contrae el vector, conserva direcc y sentido.
- Proyección: Por ej, sobre eje x → $L(x) = (x_1, 0)$
- Reflección: Por ej, respeto al eje x → transforma (x_1, x_2) en $(x_1, -x_2)$
- Rotación: operador hace rotar un vector un ángulo θ determinado.
- Op. Identidad (I): no modif. ningún vect. $I(x) = x$ para todo $x \in V$.
- Op. Nulo ($\emptyset$): envía todos los vectores al vect. 0. $L(x) = 0$
- Inversión: el vect. resultante es el opuesto al original. $L(x) = -x$

(3) Transformaciones en otros espacios vectoriales → La linealidad no se limita a vect. numéricos, se extiende a espacios de f y polinomios.

- Integración: la f $L(f) = \int_a^b f(x)$ es una TL del espacio de f continuas $C[a,b]$ en los $\mathbb{R}$.
- Derivación: el operador $D(f) = f'$ es una TL en el espacio de f derivables.

(4) Reglas generales de operación → Si L es lineal, independientemente del espacio, se cumplen:

- $L(0_V) = 0$
- Superposición: $L(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) = \alpha_1 L(v_1) + \cdots + \alpha_n L(v_n)$
- $L(-v) = -L(v)$ $\forall$ vector $\underline{v}$

GoodNotes

Problema 6.1.1 Pag 8-9

1) I - Proyección ⊥ en $\mathbb{R}^3$ sobre Plano xy

Definición: esta transf. toma 1 vect. en el espacio y lo proyecta verticalmente hacia el plano xy.

Se define como: $L(x,y,z)=(x,y,0)$

Es una TL: Satisface $L(\alpha v_1+\beta v_2)=\alpha L(v_1)+\beta L(v_2)$

→ $L(\alpha x_1+\beta x_2,\ \alpha y_1+\beta y_2,\ \alpha z_1+\alpha z_2)=(\alpha x_1+\beta x_2,\ \alpha y_1+\beta y_2,\ 0)$

→ $\alpha(x_1,y_1,0)+\beta(x_2,y_2,0)=\alpha L(v_1)+\beta L(v_2)$

II - Proyección ⊥ en $\mathbb{R}^3$ sobre el eje x

Definición: envía cualquier vector al eje de abscisas, anulando coponentes y y z : $L(x,y,z)=(x,0,0)$

ES TL: $L(\alpha x_1+\beta x_2,0,0)=\alpha(x_1,0,0)+\beta(x_2,0,0)=\alpha L(v_1)+\beta L(v_2)=L(\alpha v_1+\beta v_2)$

III - ¿Proyección al origen?

es la transformación q envía todos los vectores del espacio al vect. nulo : $L(v)=0$

¿TL? Si, es el op. nulo. Cumple con la suma y prod. → $0+0=0$ $\alpha 0=0$

2) Considerar Transform. $L=\mathbb{R}^2\longrightarrow\mathbb{R}^2$ dada por $L\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x/2\\y/3\end{pmatrix}$

I - ¿lineal? $L\begin{pmatrix}\alpha x_1+\beta x_2\\ \alpha y_1+\beta y_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(\alpha x_1+\beta x_2)/2\\(\alpha y_1+\beta y_2)/3\end{pmatrix}=\alpha\begin{pmatrix}x_1/2\\y_1/3\end{pmatrix}+\beta\begin{pmatrix}x_2/2\\y_2/3\end{pmatrix}=\alpha L(v_1)+\beta L(v_2)$

Forma matricial $L(x)=Ax$ $Lx=\begin{pmatrix}1/2&0\\0&1/3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$

II - imágenes L(v) de los vectores

· $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ $L(1,0)=(1/2,0)$ · $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ $L(0,1)=(0,1/3)$ · $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ $L(1,1)=(1/2,1/3)$

III - int geo de L :

IV - La img por L de un conjunto de vectores C se define como $L(C)=\{L(v), v\in C\}$

Probar q la img L(C) bajo la elipse $C=\{\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \mid (x^2/4)+(y^2/9)=1\}$ es una circunF de r=1

$(u,v)=L(x,y)=(\frac{x}{2},\frac{y}{3})\rightarrow\begin{cases}u=\frac{x}{2}\longrightarrow x=2u\\ v=\frac{y}{3}\longrightarrow y=3v\end{cases}$ $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$

$\Rightarrow \frac{(2u)^2}{4}+\frac{(3v)^2}{9}=u^2+v^2=1$ el conjunto img. L(C) es una circunF. de r=1, C(0,0)

Problema 6.1.2 Pag 11

1) $L: V\to W$ es TL y $w_1=L(v_1),\dots,w_k=L(v_k)$ son las img de k vect. $v_1,\dots,v_k$ de V.

a - Mostrar q si el conjunto de vects. $\{v_1,\dots,v_k\}$ es LD $\Rightarrow\{w_1,\dots,w_k\}$ es LD

b - Mostrar q si $\{v_1,\dots,v_k\}$ es LI $\Rightarrow\{w_1,\dots,w_k\}$ no es si o si LI

■ $L(\alpha v_1+\beta v_2)=\alpha L(v_1)+\beta L(v_2)$

$L\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$, $L\left[\alpha\begin{pmatrix}x_1\\y_1\\z_1\end{pmatrix}+\beta\begin{pmatrix}x_2\\y_2\\z_1\end{pmatrix}\right]=L\begin{pmatrix}\alpha x_1+\beta x_2\\ \dots\\ \dots\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0+0\\ \dots\\ \dots\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha x_1\\ \alpha y_1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\beta x_2\\ \beta y_2\\0\end{pmatrix}$

$\alpha L(v_1)+\beta L(v_2)=\alpha\underbrace{\begin{pmatrix}x_1\\y_1\\0\end{pmatrix}}_{L(v_1)}+\beta\underbrace{\begin{pmatrix}x_2\\y_2\\0\end{pmatrix}}_{L(v_2)}$

■ $L\begin{pmatrix}x_1\\y_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-x_1x_2\\x_2\end{pmatrix}$ ¿no es lineal?

$L(\alpha v_1)=\alpha L(v_1)\Longrightarrow L\left(\alpha\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right)=L\begin{pmatrix}\alpha x_1\\ \alpha x_2\end{pmatrix}=\underbrace{\begin{pmatrix}-\alpha x_1\alpha x_2\\ \alpha x_2\end{pmatrix}}_{\text{ya lo expresé}}=\alpha\begin{pmatrix}-x_1\alpha x_2\\x_2\end{pmatrix}\neq\alpha L(v_1)$ → ahora ve si son = → no se cumple ∀ α → no es lineal

GoodNotes

Clase 4

6.3
6.4
6.5
6.6

Resumen 6.2 — Imagen y núcleo de una TL

① Dada una TL $L: V \to W$, se def. los conjuntos:

- Núcleo de L $Nu(L)$: Conjunto de todos los vectores del dom (V) q son enviados al vector nulo del codominio (W).
  $Nu(L) = \{ v \in V : L(v) = 0_W \}$
- Imagen de un subespacio $L(S)$: Si S es un subesp. de V, su imagen es el conjunto de vectores en W q provienen de algún valor de S. $L(S) = \{ w \in W : w = L(v) \text{ para } v \in S \}$
- Imagen de L $Im(L)$: Es la imagen de todo el espacio vectorial V bajo la transformación L. $Im(L) = \{ L(v) : v \in V \} \subset W$

② Teorema del subespacio y Dimensión

- Naturaleza de subespacio: El núcleo y la imagen son subespacios vectoriales de sus respectivos espacios V y W
- Teorema de la Dimensión: Si V es de dimensión finita ⇒ la suma de la dim de la img y la dim del núcleo = dim dom
  $\dim Im(L) + \dim Nu(L) = \dim V$

③ Relación con la representación matricial

Cuando una TL $L: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ se define mediante una M A ($L(v) = Av$), el núcleo y la imagen coinciden con espacios:

- El núcleo de L es el espacio nulo de la matriz A ($N(A)$).
- La imagen de L es el espacio columna de la matriz A ($Ec(A)$).
- El Teorema de la Dim se traduce en la Propiedad de matrices: rango(A) + nulidad(A) = n

④ Propiedades geométricas → TL afectan a las figuras geométricas.

- Rectas y Segmentos: Si el núcleo contiene solo al vector nulo, L transforma rectas en rectas (en segmentos y segmentos)
- Paralelismo: las TL (con misma cond núcleo) Preservan el paralelismo entre rectas y segmentos.
- Convexidad: Toda TL transforma un conjunto convexo en otro conjunto convexo.

Apuntes clase

$T: V \to W$

- $Nu(T) = \{ v \in V : T(v) = 0_W \} \in V$
- $Im(T) = \{ w \in W : \exists v \in V \mid T(v) = w \} \in W$

$Nu(T) \in V$ subesp de V
↳ Pertenece al espacio
↳ Suma y Prod son cerrados.

Ej: Dar T q va de $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ dada por $T(x,y,z) = (x+y, z)$ (= $T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$)
→ ¿es TL,

Nucleo: $Nu(T) = \{ v \in V : T(v) = 0 \} = \{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \}$

$\begin{pmatrix} x+y \\ z \end{pmatrix} = T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\begin{cases} x+y=0 \\ z=0 \end{cases}$ → $v = \begin{pmatrix} x \\ -x \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ⇒ $Nu(T) = \{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R} \}$

→ $v = \begin{pmatrix} x \\ -x \\ 0 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ Base nucleo $Bn = \{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \}$

Imag: $Im(T) = \{ w \in W \; \exists v \in V / T(v) = w \} = \{ w \in \mathbb{R}^2 / \exists v \in \mathbb{R}^3 : T(v) = w \} = \{ \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 / \exists \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \}$

⇒ $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = w = T(v) = T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ z \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ → $\begin{cases} x+y=a \\ z=b \end{cases}$

Forma 2: $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = T(v) = T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ z \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ⇒ $Img(T) = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle$

Forma Fan Profe $= \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle$

Teorema: $T: V \to W$, $Nu(T)$, $Im(T)$ → $\dim V = \underbrace{\dim Nu + \dim Im}_{\text{dim de salida}}$

GoodNotes

Problemas 6.2

1) Verif q las Transformaciones $L: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ son lineales y determinan $N_u(L)$, $Im(L)$ y sus dim, y 1na base

a) $L\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x\\x+y+z\end{pmatrix}$

- Para q sea una TL se debe cumplir q, para cualquier vector $u, v \in \mathbb{R}^3$ y escalar α:
  - Aditividad $L(u+v) = L(u) + L(v)$: $u = (x_1, y_1, z_1)$ $v = (x_2, y_2, z_2)$
    $\Rightarrow L(u+v) = L(x_1+x_2, y_1+y_2, z_1+z_2) = \left(x_1+x_2 + \frac{y_1+y_2}{y_1+y_2} + z_1+z_2\right) = \left(x_1 + \frac{x_1}{y_1} + z_1\right) + \left(x_2 + \frac{y_2}{y_2} + z_2\right) = L(u) + L(v)$ ✓
  - Homogeneidad $L(\alpha v) = \alpha L(v)$: $(\alpha x + \frac{\alpha x}{\alpha y} + \alpha z) = \alpha\left(x + \frac{x}{y} + z\right) = \alpha L(v)$ ✓
- Representación Matricial: M tal q $L(v) = Mv$ se obtiene evaluando la base canónica de $\mathbb{R}^3$:
  $L(1,0,0) = (1,1)$ $L(0,1,0) = (0,1)$ $L(0,0,1) = (0,1)$ $M = \begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&1\end{pmatrix}$ (2 es una var libre)
- Nucleo $N_u(L)$ = conjunto de vectores tales q $L(v) = 0$: $x = 0$ $x+y+z = 0 \to 0+y+z = 0 \Rightarrow y = -z$ $\Big\} v = \begin{pmatrix}0\\-z\\z\end{pmatrix} = z\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$
  - → Base de $N_u(L)$: $B_{N_u(L)} = \{(0,-1,1)\}$ → Dimensión: $\dim N_u(L) = 1$
- Imagen $Im(L)$ = espacio generado por las columnas de la M: $Im(L) = \text{gen}\{(1,1),(0,1),(0,1)\}$ → los 2 ltimos vect son LD ⇒ generan todo el espacio de llegada
  - → $B_{Im(L)} = \{(1,1),(0,1)\}$ → $\dim Im(L) = 2$ $\Big\}$ verif Teorema de la dim: $\dim Im(L) + \dim N_u(L) = 2+1 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$

b) $L\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2x+y\\-4x-2y\end{pmatrix}$ - Linealidad:
- $L(u+v) = \begin{pmatrix}2(x_1+x_2)+(y_1+y_2)\\-4(x_1+x_2)-2(y_1+y_2)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2x_1+y_1\\-4x_1-2y_1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}2x_2+y_2\\-4x_2-2y_2\end{pmatrix} = L(u)+L(v)$ ✓
- $L(\alpha v) = \begin{pmatrix}2(\alpha x)+\alpha y\\-4(\alpha x)-2(\alpha y)\end{pmatrix} = \alpha L(v)$ ✓

- Repr M: $L(1,0,0) = (2,-4)$ $L(0,1,0) = (1,-2)$ $L(0,0,1) = (0,0)$ $A = \begin{pmatrix}2&1&0\\-4&-2&0\end{pmatrix}$ → columna nula no aporta nada al espacio generado.
- $N_u(L)$: $Av = 0$ $2x+y = 0 \to y = -2x$ $-4x-2y = 0 \to -2(2x-2x) = 0$ $\Big\} v = \begin{pmatrix}x\\-2x\\z\end{pmatrix} = x\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix} + z\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$
  - → $B_{N_u(L)} = \{(1,-2,0),(0,0,1)\}$ → $\dim N_u(L) = 2$
- $Im(L)$: generada por las columnas de A: $Im(L) = \text{gen}\{(2,-4),(1,-2),(0,0)\}$ → $(2,-4) = 2(1,-2)$ ⇒ solo 1 vect LI
  - → $B_{Im(L)} = \{(1,-2)\}$ → $\dim Im(L) = 1$ $\Big\}$ $\dim Im(L) + \dim N_u(L) = 3 = \dim \mathbb{R}^3$

2) Idem 1. Para Transform. $L: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$

a) $L\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}y\\-x\end{pmatrix}$ - Linealidad: → $L(u+v) = L(x_1+x_2, y_1+y_2) = \begin{pmatrix}y_1+y_2\\-(x_1+x_2)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}y_1\\-x_1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}y_2\\-x_2\end{pmatrix} = L(u)+L(v)$ ✓
↳ $L(\alpha u) = L(\alpha x, \alpha y) = \cdots = \alpha L(u)$ ✓

int geo: rotación de 90° (π/2) en sentido hr. c/(0,0)

- Repr M: $L(1,0) = (0,-1)$ $L(0,1) = (1,0)$ $A = \begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$
- $N_u(L)$: $y = 0$ $-x = 0$ $\Big\} v = 0$ → vect nulo → $B_{N_u(L)} = \{0\}$ → $\dim N_u(L) = 0$
- $Im(L) = \text{gen}\{(0,-1),(1,0)\}$ → son LI ⇒ generan todo $\mathbb{R}^2$ → $B_{Im(L)} = \{(0,-1),(1,0)\}$ → $\dim Im(L) = 2$

b) $L\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}y\\0\end{pmatrix}$ - Linealidad: → $L(u+v) = \begin{pmatrix}y_1+y_2\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}y_1\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}y_2\\0\end{pmatrix} = L(u)+L(v)$ ✓ → $L(\alpha u) = \cdots = \alpha L(u)$ ✓

- Repr M: $L(1,0) = (0,0)$ $L(0,1) = (1,0)$ $A = \begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$
- $N_u(L)$: $x = 0$ $y = 0 = x$ $v = (x,0) = x(1,0)$ → $B_{N_u(L)} = \{(1,0)\}$ → $\dim N_u(L) = 1$
- $Im(L) = \text{gen}\{(1,0),(0,1)\}$ (no genera el espacio) vectores img tienen forma $(a,0) = y(0,1)$ → $B_{Im(L)} = \{(0,1)\}$ → $\dim Im(L) = 1$

int geo: Proyección ortogonal sobre el eje y. Todos los vect se aplastan, cnau comp horizontal

3) $L: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ TL def. por una M A de m×n. $L(x) = Ax$. Probar ...

a) $N_u(L)$ = espacio nulo de A

b) $Im(L)$ = espacio generado por las columnas de A

c) $\dim Im(L) + \dim N_u(L) = \dim V$ = rango(A) + Nulidad(A) = n ✓

4) ¿Son TL? $L: \mathbb{R}^{2\times2} \to \mathbb{R}$. Si son: $N_u(L)$ $Im(L)$

a) $L\left(\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\right) = a+d$ (traza de la M) - linealidad → aditividad: $L(A+B) = \begin{pmatrix}a+a&b+b\\c+c&d+d\end{pmatrix} = (a+a)+(d+d) = (a+d)+(a+d) = L(A)+L(B)$ ✓
→ Homog: $L(\alpha A) = L\begin{pmatrix}\alpha a&\alpha b\\\alpha c&\alpha d\end{pmatrix} = \alpha a + \alpha d = \alpha(a+d) = \alpha L(A)$ ✓

- $N_u(L)$: $L(A) = 0 \to a+d = 0 \Rightarrow d = -a \Rightarrow \begin{pmatrix}a&b\\c&-a\end{pmatrix} = a\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix} + b\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix} + c\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$ → $B_{N_u(L)} = \left\{\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}\right\}$ $\dim N_u(L) = 3$
- $Im(L)$: $\mathbb{R}$ → $B_{Im(L)} =$ → $\dim Im(L) = 1$

b) $L\left(\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\right) = ad - bc$ (determinante) - linealidad → Falla Homog.: $L(\alpha A) = \alpha a \cdot \alpha d - \alpha b \cdot \alpha c = \alpha^2(ad) - \alpha^2(bc) = \alpha^2 L(A) \neq \alpha L(A)$
↳ aditividad: Falla $A = \begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$ $L(A)=0$ $L(B)=0$ → Pero $A+B = \begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix} \Rightarrow L(A+B) = 1 \neq 0$

5) Traza de una M A de n×n, def por $Tr(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} = a_{11} + \cdots + a_{nn}$, es TL $T: \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathbb{R}$?

b- $\det(A)$ M n×n es una TL $\det: \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathbb{R}$

6) Hallar núcleo e Img de OP identidad $I: V \to V$, y del OP nulo $0: V \to V$ $I(v) = v$ para todo $v \in V$

I
- $N_u(I)$: como el núcleo es el conjunto de vect tales q $L(v) = 0_v$ y $I(v) = v \Rightarrow N_u(I) = \{0_v\}$
- $Im(I)$: conjunto d todos los vects. resultantes de la trans: $Im(I) = \{I(v) : v \in V\}$ y como $I(v) = v$ → la img es el conjunto de todos los vects. de V. $\Rightarrow Im(I) = V$

0
- $N_u(0)$: como la img de cualquier vector bajo este OP es $0_v \Rightarrow$ el N_u es todo el espacio vect. $\Rightarrow N_u(0) = V$
- $Im(0)$: conjunto de vect. en el codominio q vienen de algún vect en el dom. → como todos los vect. son enviados al 0 → $Im(0) = \{0_v\}$

7) Mostrar xx **8)** Mostrar xx

GoodNotes

9. Propiedades geométricas de una transformación lineal.

① Transformación de Rectas y Segmentos

→ Una TL $L: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ cuyo núcleo es solo el vect. nulo ($N_u(L) = \{0_v\}$) tiene la propiedad de **transformar rectas en otras rectas y segmentos en otros segmentos.**

→ Condiciones de validez: mientras se mantenga la condición de inyectividad (núcleo trivial: $N_u(L) = \{0_v\}$)

② Preservación del Paralelismo

→ Con la misma condición del núcleo trivial $N_u(L) = \{0_v\}$, una TL transforma rectas y segmentos // en nuevas rectas y segmentos tmb // entre sí.

→ Las rectas paralelas tienen el mismo vect. director ($n \neq 0$) pero distintos puntos de paso (r_0)
Esta propiedad tmb es generalizable a $\mathbb{R}^2$

③ Definición de Segmento de Recta Entre 2 Puntos.

→ dados 2 puntos (vectores) u y v en $\mathbb{R}^2$, el segmento de recta q los conecta se define como el conjunto de puntos: $Q = \{\tau v + (1-\tau)u$ para todo $\tau \in [0,1]\}$

→ Img del segmento: Im $L(Q)$ de este segmento bajo cualquier TL es = al segmento de la recta q conecta las Img de los puntos extremos = segmento entre $L(u)$ y $L(v)$.

④ Conjuntos Convexos

→ Subconjunto $C \subset \mathbb{R}^n$ es convexo si para cualquier par de puntos pertenecientes a C, el segmento de la recta que los une se encuentra contenido dentro de C.

→ Condición matemática: C es convexo si $u, v \in C \Rightarrow \tau v + (1-\tau)u \in C$ para todo $\tau \in [0,1]$

→ Ej: todo subespacio de $\mathbb{R}^n$ es un conjunto convexo, al igual q un círculo "lleno" en el plano: $x^2 + y^2 \leq 1$
Pero, la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ no lo es.

⑤ Transformación de Conjuntos Convexos

→ Propiedad: Toda TL $L: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ tiene la propiedad de transformar un conjunto convexo en otro conjunto convexo. Esto significa que si el conjunto de partida en el dom. es convexo, su img en el codominio conservará la propiedad de convexidad.

GoodNotes

Resumen 6.3 Propiedades Fundamentales. Isoformismos.

① Determinación por una base

Una TL $L: V \to W$, donde V es de dim finita n, queda determinada por imágenes de los vectores de una base cualquiera $B = \{v_1, \dots, v_n\}$. Si se conocen los n vectores $\{L(v_1), \dots, L(v_n)\}$, es posible calcular $L(v)$ para cualquier $v \in V$ mediante la combinación lineal de sus coordenadas.

② Inyectividad y Preservación de la independencia.

- **Conserv. indep.**: si una TL es **inyectiva** (= su núcleo es solo el vector nulo: $N_u(L) = \{0_v\}$), $\Rightarrow$ Conserva la indep. Lineal.
  Esto significa q si un conjunto $\{v_1, \dots, v_k\}$ es LI en V, sus imágenes $\{L(v_1), \dots, L(v_k)\}$ también lo serán en W.
- Base de la imagen: Si L es inyectiva, la img de cualquier base de V constituye una base del subesp. img $\mathrm{Im}(L)$.
- Condición de dimensión: Para q $L: V \to W$ sea **inyectiva**, es necesario q **$\dim V \leq \dim W$**

③ Sobreyección / Epimorfismo

Una transformación es sobreyectiva si su img coincide con todo el codominio $\mathrm{Im}(L) = W$. En este caso, las img de los vectores de una base de V generan todo el espacio W, y debe cumplirse q $\dim V \geq \dim W$.

④ Isomorfismos: Toda TL q es biyectiva (inyectiva y sobreyectiva a la vez).

- Propiedad fundamental: Un isomorfismo transforma cualquier base de V en una base de W.
- Igualdad de dimensiones: Para q haya un isomorfismo entre 2 esp. de dim finita **$\dim V = \dim W$**.
- **Automorfismo**: Es un isomorfismo cuando el dom y el codom. son el mismo espacio $V = W$.

⑤ Transformación inversa

Una TL $L: V \to W$ posee una inversa $L^{-1}: W \to V$ solo si L es un isomorfismo.

- La inversa L^{-1} es una TL y un isomorfismo a la vez.
- Cumplen: $L \circ L^{-1} = I_W$ y $L^{-1} \circ L = I_V$ → I = op. identidad.
- Si L se repr. con la M A => la M q repr. a L^{-1} es la M inversa A^{-1}.

⑥ Espacios Isomorfos → 2 Espacios V y W son isomorfos si hay un isomorfismo entre ellos.

- Teorema de Isomorfía: Todo espacio vectorial $\mathbb{R}$ de dim n es isomorfo a $\mathbb{R}^n$.
  Ej: Aplicación q asigna a cada vect. sus coord. respecto de una base $L(v) = [v]_B$

$\Rightarrow$ Todos los espacios de la misma dim. finita se comportan de manera idéntica.

GoodNotes

Problemas 6.3

Teorema Fundamental: Una TL queda determinada por las img de los vect. de una base.

1) Si $L: V \to V$ es un op lineal y $\{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V, Probar...

a. Si $L(v_i) = 0$ para cada elem. de la base $\Rightarrow$ L es la TL nula. → Planteo: $L(v_1) = \emptyset \quad L(v_2) = \emptyset, \dots, L(v_n) = \emptyset$

- Para cualquier vect. genérico $v \in V$: $L(v) = a_1 L(v_1) + a_2 L(v_2) + \dots + a_n L(v_n) \to L(v) = a_1(\emptyset) + a_2(\emptyset) + \dots + a_n(\emptyset) = \emptyset$ ✓

b. Si $L(v_i) = v_i$ para cada vect. de la base $\Rightarrow$ L es la identidad. → Planteo: $L(v_1) = v_1 \quad L(v_2) = v_2, \dots, L(v_n) = v_n$.

- Aplico la linealidad a un vector genérico v: $L(v) = a_1 L(v_1) + a_2 L(v_2) + \dots + a_n L(v_n) \to L(v) = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$ } combinación lineal resultante es = a la definición de v: $L(v) = v$

$\Rightarrow$ Como el op devuelve el mismo vect. original para todo el dom, L es el op. ident. I.

c. Si existe un escalar r tal q $L(v_i) = r v_i$ para cada vect. de la base $\Rightarrow L(v) = rv$ ∀ los vect en V.

→ Básicamente misma cosa q antes.

2. Sea $L: V \to W$ una TL y $L(v_1) = w_1, \dots, L(v_k) = w_k$ para vect. $v_1 \dots v_k$ de V.

a. Si $\{w_1, \dots, w_k\}$ genera W ¿$\{v_1, \dots, v_k\}$ genera V? → No necesariamente

b. → Solo si la Transform. es sobreyectiva

c. → las dos respuestas cambian a Si.

3) Si $L: V \to W$ es inyectiva, mostrar q la img L(S) de un subespacio de dim m de V es subesp de dim m de W.

Planteo: S subesp de V con $\dim(S) = m \to$ ¿$\dim(L(S)) = m$?

1. → base del subesp. S: $B_S = \{v_1, v_2, \dots v_m\}$ → m vect. LI en V y generan S
2. → L(S) = img. del subesp → $L(S) = \{L(v) : v \in S\}$ → Como cualquier $v \in S$ se puede expresar como comb. lineal de los vect. de su base ($v = a_1 v_1 + \dots + a_m v_m$), Por la Propiedad de linealidad de L, su imagen es: $L(v) = a_1 L(v_1) + \dots + a_m L(v_m)$

   $\Rightarrow$ Entonces esto demuestra q el conjunto de img $\{L(v_1), \dots, L(v_m)\}$ genera el subesp. L(S).
3. → Preservación LI (condición inyectividad → $Nu(L) = \{0_v\}$) $\Rightarrow$ Como $\{v_1, \dots, v_m\}$ es LI en V y es inyec. $\Rightarrow$ ($\{$conjunto de sus img$\}$) $\{L(v_1), \dots L(v_m)\}$ es LI en W

$\Rightarrow$ como el conjunto de img genera el subesp. L(S) y es LI $\Rightarrow$ constituye una base de L(S) q tiene m vect. $\Rightarrow \dim(L(S)) = m$ ✓

4) $L: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ TL def por una MA de $m \times n$. $L(x) = Ax$. Probar q:

a. L es inyectiva solo si $\text{rango}(A) = n \to n \leq m$

GoodNotes

Resumen 6.4 Representación matricial de TL.

Cualquier TL entre espacios vectoriales de dim. finita puede expresarse mediante una M A. Esto permite tratar transf. abstractas como sist. de ecus. lineales

(Cuando se trabaja con transformaciones entre espacios de n elementos.)

(1) Representación en la base canónica $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

- La matriz A se construye con las imágenes de los vectores de la base canónica de dom. Columnas de A son las img: $A = (L(e_1), \dots, L(e_n))$
- La img. de la transformación ($Im(L)$) coincide con el espacio columna de la matriz ($Ec(A)$).

(2) Representación en el caso general

Para espacios vect. V y W con bases ord. $B_V = (v_1, \dots, v_n)$ y $B_W = (w_1, \dots, w_m) \to A = [L]^{B_W}_{B_V}$

- Cada columna j de la M se forma con las coord. de la img. del vector básico $L(v_j)$ respecto de la base del codom. B_W.
- La transform. de un vect $\underline{v}$ se calcula con el producto matriz-vector: $y = Ax$, * son las coord de v en B_V y son las coord del result en B_W.

(3) Características y propiedades de la Representación (Prop. de la TL con su M asociada)

- Dimenciones: **rango M** = dim de la img de la transformación $r(A) = \dim Im(L)$
- **Nulidad M** = dim del núcleo $\to n(A) = \dim Nu(L)$
- Teorema de la dimensión: la propiedad $r(A) + n(A) = n$ es equivalente a **$Im(L) + \dim Nu(L) = \dim V$**
- Equivalencia de ecuaciones: $L(v) = w$ es equivalente al sist. lineal $A[v]_{B_V} = [w]_{B_W}$

(4) Ejemplo: operador derivada $D: P_2 \to P_2$ (Polinomios de gr 2) con base $B = (1, x, x^2)$

- Como $D(1) = 0$, $D(x) = 1$, $D(x^2) = 2x$ su repr matricial: $A = [D]^B_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Ej: $L\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ $L\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ $L\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

$A = (L(e_1), L(e_2), L(e_3))$

$L(v_1 + v_2) = L(v_1) + L(v_2) \to \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

Al saber q es una TL se ... q forma tiene q tener la M q propiedades tengo q usar

$\to L\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \underbrace{L\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}}_{=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}} + L\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} \to L\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\-2\end{pmatrix}$

$\to L\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \underbrace{L\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}}_{=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}} + \underbrace{L\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}}_{=\begin{pmatrix}0\\-2\end{pmatrix}} + L\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} \to L\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0\\-2\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$

$\Rightarrow A = \begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 1 & -2 & 1\end{pmatrix} \to 2\times 3 \quad L: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$

Calcular imagen: $\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 1 & -2 & 1\end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - F_1} \begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & -2 & 2\end{pmatrix}$ → 2 pivotes ⇒ genera $\mathbb{R}^2$ $Im(L) = \mathbb{R}^2 \Rightarrow Nu(L) = 1$

Obtener el núcleo: $Ax = 0 \to \begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & -2 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & -2 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ $\begin{cases} x - z = 0 \to x = z \\ -2y + 2z = 0 \to y = z \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = z\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ → m×n

GoodNotes

Problemas 6.4

Para hayar A de una $L:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ en bases canónicas, las columnas de A son las img de los vects. de la base canónica del dom $(e_1, e_2, \dots)$.

1) Hallar M q representa, respecto de las bases canónicas, las TL. Escribir Forma explícita de L(x):

a. Aplicación $L:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ q representa una dilatación con Factor c_1 a lo largo del eje x y c_2 del eje y.

Img e_1: dilato (1,0) por el factor c_1 en el eje x $\Rightarrow L(1,0) = (c_1, 0)$
Img e_2: dilato (0,1) " c_2 " y $\Rightarrow L(0,1) = (0, c_2)$
} M $A = \begin{pmatrix} c_1 & 0 \\ 0 & c_2 \end{pmatrix}$ → Forma explícita: $L\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 x \\ c_2 y \end{pmatrix}$

b. Reflección $L:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ respecto de la recta $y=x$ → operación intercambia las coord de cada P.

Img de $e_1 = (1,0)$: reflejo = $P(0,1) \Rightarrow L(e_1) = (0,1)$
Img de $e_2 = (0,1)$: reflejo = $P(1,0) \Rightarrow L(e_2) = (1,0)$
} $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ → Forma explícita $L(x,y) = (y,x)$

c. Rotación $L:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ de ángulo $\pi/4$ antih.

d. Rotación $L:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, ángulo θ antih. alrededor eje z.

e. " , alrededor eje y

f. Proyección $L:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ sobre Plano xy

g.

h.

I.

Problemas 6.4 (continuación)

v_1 v_2 → $v_1 = (1,1)$ $v_2 = (1,-1)$

3) Encontrar repr matricial $[L]_B^B$ respecto de la base $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$ de la TL $L:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ q refleja todo vector respecto de la recta $y=x$. Mostrar q la M es diagonal. Comparar con la M q la repr. en la base canónica $[L]_{B_c}^{B_c}$.

- $v_1 = (1,1)$ sobre la recta de reflexión $y=x \Rightarrow$ al reflejarlo queda $= L(v_1) = (1,1) = 1 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2$
- $v_2 = (1,-1)$ ⊥ a la recta de reflexión $y=x \Rightarrow$ " $L(v_2) = (-1,1) = 0 \cdot v_1 - 1 \cdot v_2$

→ M: $[L]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ → diagonal pq la base está compuesta por autovectores.

→ En base canónica $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

4) $D: P_3 \to P_3$

GoodNotes

Resumen 6.5 Cambio de Base

① Relación entre Representaciones Matriciales

Cuando tengo un op lineal $L: V \to V$ en espacio de dim finita n, su repr. matricial depende de la base elegida.

Si tenemos 2 bases $\neq$ (B y B') la relación entre sus M asociadas es:

- Sea $A = [L]_B$ la M de transformación en la base B
- Sea $A' = [L]_{B'}$ la M de la misma T. en la base B'
- **Relación:** $A' = S^{-1} \cdot AS$ — S = matriz de cambio de base (de B a B') → construcción: columnas = coord de los vectores de la base nueva respecto a la base vieja. $S = ([v_1]_B \dots [v_n]_B)$

② Matrices Semejantes → M q representan al mismo operador bajo distintas bases.

- 2 M. cuadradas A y A' son semejantes si existe 1 M. no singular S tal que $A' = S^{-1} \cdot AS$
- Punto de vista algebraico: M semejantes = equivalentes → describen la misma acción geométrica.

③ Propiedades Invariables

Las M. semejantes tienen características q no cambian, sin importar la base: (Propiedades del operador)

- Determinante: $\det(A) = \det(A')$
- Traza: $Tr(A') = Tr(A)$ → la suma de los elem. de la diagonal principal es =.
- Polinomio: $\det(A' - \lambda I) = \det(A - \lambda I)$ → mismo polinomio característico.
- Autovalores: Por todo lo anterior, las M semejantes tienen el mismo conjunto de autovalores.

④ El objetivo del cambio de base:

- Diagonalización

Utilidad Práctica: encontrar una base B' donde A' sea lo mas simple posible → ideal: una M diagonal.

- Si una M es semejante a una M diagonal → M es diagonizable.
- En una repr. diagonal, los elem de la diagonal son los autovalores del operador, y los vectores de la bas B' son los autovectores.
- Facilita el cálculo de las Potencias de la M (A^k) y la INT. geo de la Transform.

⊕ Ejercicios 6.5

Esto corresponde a la Parte 6.1 ↘ me quedó en cualquier lado

Una TL es una f $L: V \to W$ q mapea un vector de un espacio vectorial V (dominio) a un vector en un espacio vectorial W (codominio).

Para q f sea una TL debe respetar la estructura de espacio vectorial $L(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha L(v_1) + \beta L(v_2)$

→ Aditividad: $L(v_1 + v_2) = L(v_1) + L(v_2)$ } → Homogeneidad: $L(\alpha v) = \alpha L(v)$

Propiedades

- Mapeo del elem. nulo: Vect. nulo del dom siempre se transforma en el vect nulo del dom $L(0_V) = 0_W$
- Linealidad de combinaciones: $L(\sum a_i v_i) = \sum a_i L(v_i)$
- Preservación del opuesto: $L(-v) = -L(v)$

Ejemplos (TL)

- Escalamiento ($L_c(x) = cx$): Multiplica la long del vector. Puede ser → dilatación ($c > 1$), contracción ($0 < c < 1$), inversión ($c < 0$)
- Op. identidad (I): No modifica los vectores. $I(v) = v$
- Op. Nulo (0): Envía todos los vects. al vect. cero, $0(v) = 0_W$
- Rotación: gira vects. en el plano un ángulo θ
- Proyección: "sombra" de un vect sobre un eje o plano.
- Der[illegible]ón: En espacios de f, este op es lineal

GoodNotes

Resumen 6.6 Composición de transformaciones (op. sucesivas)

6.6.1 Representación matr. de la composición

① Cuando se aplican dos TL de manera sucesiva, el efecto combinado puede repr. con una única M.

- Una T $L: V \to W$ con M repr A_L
- Una T $G: W \to U$ con M repr A_G

} Composición $(GL)(v) = G(L(v))$ → TL va directo de V a U

② Regla Producto Matricial La M de la composición es el producto de las Ms de las T individuales. $A_{GL} = A_G \cdot A_L$

importancia sobre el orden → Para q el prod esté bien definido, $A_{m\times n} \cdot B_{n\times m}$

↳ la M de la 2da T aplicada (G) va a la izq de la M 1ra T aplicada (L)

③ Generalización a Bases Arbitrarias

6.6.2 Potencias de OP lineales

6.6.3 Composición de transformaciones lineales en $\mathbb{R}^2$

Ej $L: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ $\quad L\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x+y\\z\end{pmatrix} = Lx = \begin{pmatrix}x\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}y\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\z\end{pmatrix} = x\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + y\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + z\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$

$T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ $\quad T\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}b\\a\\a+b\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\a\\a\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}b\\0\\b\end{pmatrix} = a\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} + b\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0&1\\1&0\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$

$\Rightarrow TL \neq LT \to TL: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

$LT: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$

Ej $[T]_{3\times2}[L]_{2\times3} \to$ Posdo, $[L]_{2\times3}[T]_{3\times2} \to$ Posdo

$TL = \begin{pmatrix}0&1\\1&0\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0&0&1\\1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}$ ✓ $\neq$

$LT = \begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\\1&1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}$

1°L 2°T TLX

Continuar

GoodNotes

VI Proyección ortogonal - Bases ⊥

Resumen — Capítulo VI: Proyecc. ⊥ ~ Bases ⊥

1. Proyección ortogonal → garantiza q la "sombra" de un vector sobre un subespacio.

Geométricamente, si se proyecta un $\bar{v}$ sobre un plano, el resul es un vect. $p = P_{xy}(v)$ → el segmento q une el extremo de $\bar{p}$ con el de $\bar{v}$ es vertical (⊥) al plano.

1.1 Proy ⊥ sobre una recta.

Proyecto $\bar{v}$ sobre recta q pasa por el origen dirigida por un vect. $\bar{s}$ no nulo.

- La Proy de v sobre la recta generada por s es un vect. $P_s(v)$ sobre la recta, tal q $v - P_s(v)$ es ⊥ a s:
  $P_s(v) = \frac{s \cdot v}{s \cdot s} \cdot s$
- Propiedades:
  - El resultado solo depende de la direcc de s, no de su long o sentido $P_{\alpha s}(v) = P_s(v)$ $\alpha \neq 0$
  - Distancia Min: el vect. $P_s(v)$ es el P. de la recta más cercano a v. $D_{min} = |v - P_s(v)|$
  - Linealidad: La f $P_s: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es una TL

Ejercicios ⊕

1.2 Bases ⊥, Método de Gram-Schmidt

Vectores y Bases ⊥

- Un conjunto de vects. $\{b_1, \dots, b_n\}$ es **mutuamente ⊥** si el Prod. escalar es un Par $\neq 0$ $b_i \cdot b_j = 0$ $i \neq j$
- Independencia Lineal: Si es un conjunto de vects no nulos, mutuamente ⊥.
- Base ⊥: Formada por vects. mutuamente ⊥ (ortogonales).

Ventajas de las Bases Ortogonales

Las coordenadas (α_i) de un $\bar{v}$ en una base ⊥ $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ se obtienen con Prod escalares (no hace falta resolver sist de ecuaciones)

$\alpha_i = \frac{b_i \cdot v}{b_i \cdot b_i}$ α_i b_i representan la Proyección ⊥ de v sobre la recta generada por el v de la base b_i

Bases Ortonormales → Si además de ser ⊥ todos sus vects. tienen long=1.

La Fórmula de las coord se simplifica: $a_i = b_i \cdot v$. La norma/long del vect. cumple: $|v|^2 = \alpha_1^2 + \dots + \alpha_n^2$.

Ej común: base canónica de $\mathbb{R}^n$

Método de ortogonalización de Gram-Schmidt

Es un algoritmo que permite transformar cualquier base $\{v_1, \dots, v_m\}$ de un subespacio en una **base ortogonal** $\{k_1, \dots, k_m\}$ del mismo espacio. El proceso sistemático consiste en: 13

1. $\mathbf{k_1} = \mathbf{v_1}$ (se toma el primer vector tal cual).
2. $\mathbf{k_2} = \mathbf{v_2} - \mathbf{P_{k1}}(\mathbf{v_2})$ (se resta al segundo vector su proyección sobre el primero).
3. $\mathbf{k_m} = \mathbf{v_m} - \sum_{i=1}^{m-1} \mathbf{P_{ki}}(\mathbf{v_m})$ (se resta al vector actual sus proyecciones sobre todos los vectores ortogonales ya hallados). 14

Finalmente, para obtener una **base ortonormal**, basta con normalizar cada vector resultante dividiéndolo por su propia norma. 15

Ejercicios ⊕

GoodNotes

1.3 Subespacios ⊥, Proyección sobre un subesp.

1. Subespacios Ortogonales y Complemento Ortogonal

- **Definición:** Dos subespacios $\mathcal{S}_1$ y $\mathcal{S}_2$ son **ortogonales** si todo vector de uno es perpendicular a todo vector del otro ($v \cdot w = 0$). [1]
- **Complemento Ortogonal ($\mathbf{S}^\perp$):** Es el conjunto de todos los vectores de $\mathbb{R}^n$ que son ortogonales a cada uno de los vectores de un subespacio $\mathcal{S}$ [2] . [2]
  - **Propiedad:** $\mathcal{S}^\perp$ es siempre un subespacio de $\mathbb{R}^n$.
  - **Ejemplo:** En $\mathbb{R}^3$, el complemento ortogonal del plano xy es el eje z, y viceversa. [3]

2. Proyección Ortogonal sobre un Subespacio ($\mathbf{P_S}$)

La proyección de un vector v sobre un subespacio $\mathcal{S}$ permite descomponerlo de forma única como la suma de un vector que pertenece a $\mathcal{S}$ y otro que pertenece a su complemento ortogonal $\mathcal{S}^\perp$:

$$\mathbf{v} = \mathbf{P_S(v)} + (\mathbf{v} - \mathbf{P_S(v)})$$

Donde:

- $P_\mathcal{S}(v) \in \mathcal{S}$ es la **proyección ortogonal**.
- $(v - P_\mathcal{S}(v)) \in \mathcal{S}^\perp$ es el vector error u ortogonal.
- **Distancia mínima:** El vector $P_\mathcal{S}(v)$ es el elemento de $\mathcal{S}$ más cercano a v. La **distancia mínima** de v al subespacio es la norma del error: $\mathbf{D_{min}} = |\mathbf{v} - \mathbf{P_S(v)}|$ [4] . [4]

3. Métodos para Calcular $\mathbf{P_S(v)}$

Existen dos formas principales de obtener la proyección dependiendo de la base disponible:

- **Usando una base ortogonal $\{\mathbf{k_1}, \dots, \mathbf{k_m}\}$ de $\mathbf{S}$:** La proyección sobre el subespacio es simplemente la **suma de las proyecciones individuales** sobre cada vector de la base: [5]

$$\mathbf{P_S(v)} = \mathbf{P_{k1}(v)} + \cdots + \mathbf{P_{km}(v)} = \sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{m}} \frac{\mathbf{k_i \cdot v}}{\mathbf{k_i \cdot k_i}} \mathbf{k_i}$$

- **Usando una base cualquiera (Matriz de Proyección):** Si las columnas de una matriz A forman una base (no necesariamente ortogonal) de $\mathcal{S}$, la proyección se calcula mediante la fórmula matricial: [6]

$$\mathbf{P_S(v)} = \mathbf{A(A^T A)^{-1} A^T v}$$

La matriz $\mathbf{P_S} = \mathbf{A(A^T A)^{-1} A^T}$ representa al operador de proyección en la base canónica y es invariante frente a cambios de base de $\mathcal{S}$ [7] . [7]

4. Propiedades Dimensionales

- **Suma de dimensiones:** La dimensión de un subespacio y la de su complemento ortogonal siempre suman la dimensión total del espacio: $\mathbf{dim\,(S)} + \mathbf{dim\,(S^\perp)} = \mathbf{n}$ [8] . [8]
- **Relación de proyectores:** Los proyectores sobre $\mathcal{S}$ y $\mathcal{S}^\perp$ cumplen que $\mathbf{P_S} + \mathbf{P_{S^\perp}} = \mathbf{I_n}$ (la matriz identidad).
- **Aplicación a matrices:** En cualquier matriz A, el **espacio nulo** ($Nu(A)$) es el complemento ortogonal de su **espacio fila** ($EF(A)$). Esto vincula la ortogonalidad con el Teorema Rango-Nulidad: [9] $r(A) + nul(A) = n$ [10] . [10]

⊕ Problemas 1.3

1.4 Proyección ⊥ y Aproximación de cuadrados mínimos

1. El Concepto de Mejor Aproximación

La proyección ortogonal de un vector v sobre un subespacio $\mathcal{S}$ ($P_\mathcal{S}(v)$) es el elemento de $\mathcal{S}$ que está a la **distancia mínima** de v. Si se desea aproximar v mediante cualquier otro vector del subespacio, el error será siempre mayor que el obtenido con la proyección ortogonal.

2. Resolución de Sistemas Incompatibles ($\mathbf{Ac = v}$)

En la práctica, es común encontrar sistemas de n ecuaciones con m incógnitas donde hay más ecuaciones que variables ($n \geq m$). Estos sistemas suelen ser [2] **incompatibles** (sin solución exacta) porque el vector v no pertenece al espacio generado por las columnas de la matriz A.

En estos casos, se busca la "**solución de cuadrados mínimos**", que es el vector c que minimiza la distancia al cuadrado entre el vector observado y el aproximado:

$$\mathbf{D^2} = |\mathbf{v} - \mathbf{Ac}|^\mathbf{2}$$

Esta distancia mínima se alcanza cuando el producto Ac coincide exactamente con la **proyección ortogonal** de v sobre el espacio columna de A ($\mathcal{S} = EC(A)$). [3]

3. Las Ecuaciones Normales

Para hallar este vector c óptimo, se resuelve el sistema de **ecuaciones normales**:

$$\mathbf{A^T Ac} = \mathbf{A^T v}$$

Si las columnas de A son linealmente independientes, la matriz A^TA es no singular (invertible) y la solución es única, dada por:

$$\mathbf{c} = \mathbf{(A^T A)^{-1} A^T v}$$

Bajo estas condiciones, la proyección se expresa matricialmente como $P_\mathcal{S}(v) = A(A^TA)^{-1}A^Tv$ [4] . [4]

4. Aplicación: Ajuste de Curvas (Regresión)

Una aplicación fundamental es el **ajuste de datos experimentales** mediante polinomios.

- Se tiene un conjunto de puntos $(x_i, f(x_i))$ y se desea encontrar un polinomio de grado k que pase "lo más cerca posible" de ellos. [5]
- Esto genera una **matriz de diseño** A (donde cada fila contiene potencias de x_i) y un vector de resultados f.
- La solución de cuadrados mínimos proporciona los coeficientes del polinomio que minimizan el error global.

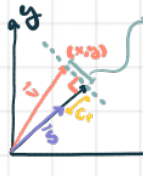
Este formalismo es flexible y puede extenderse a ajustes basados en cualquier combinación lineal de funciones que sean linealmente independientes. [6]

⊕ Ejercicios 1.4

Clase 6 — Apuntes de clase

Proyecciones de transformaciones

Hayar C / menor distancia xx



vector proyector de $\bar{v}$ sobre $\bar{s}$

$\rightarrow Proy_{\bar{s}}(\bar{v}) = C_p \cdot \bar{s}$ → es un escalar

↓ coeficiente / constante de proyección

$$\left.\begin{array}{l}\bar{s}\cdot(\bar{v}-c_p\bar{s})=0\\ \bar{s}\bar{v}-\bar{s}(c_p\bar{s})=0\end{array}\right\} \bar{s}\cdot\bar{v}=c_p\bar{s}\cdot\bar{s} \Rightarrow c_p=\frac{\bar{s}\cdot\bar{v}}{\bar{s}\cdot\bar{s}}$$

$$P_{\bar{s}}(\bar{v}) = c_p\bar{s} = \frac{\bar{s}\bar{v}}{\bar{s}\bar{s}}\cdot\bar{s}$$

Hallar la proyección de $\bar{v}=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ sobre $\bar{s}=\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}$

$$\frac{\bar{s}\cdot\bar{v}}{\bar{s}\cdot\bar{s}} = \frac{\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}} = \frac{3+0\cdot0}{3\cdot3+0\cdot0} = \frac{3}{9} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

(Profe se saltea tema)

Ej: $B_c = \{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix};\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\}$ $\quad \bar{v}=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}=1\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+3\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \rightarrow [\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}]_{Bc}$

$B = \{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix};\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\}$ $\quad \bar{v}=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}=\alpha\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+\beta\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=[\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}]_B=\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$

$B_\delta = \{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix};\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\}$ $\quad \bar{v}=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}=\gamma\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+\delta\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\gamma+\delta\\\gamma-\delta\end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases}\gamma+\delta=1\\ \gamma-\delta=3\end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\gamma\\\delta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$

$= 2\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+(-1)\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=[\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}]_{B\delta}$

$\left(\begin{array}{cc|c}1&1&1\\1&-1&3\end{array}\right)=\left(\begin{array}{cc|c}1&1&1\\0&-2&2\end{array}\right) \Rightarrow \delta=-1$

Ejercicios

Proyección de $\bar{v}$ sobre

- $S\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{\begin{pmatrix}1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}}=\frac{4}{2}=2$
- $\bar{S}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=-1$
- $\bar{S}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=1$

Cuando tenemos base ortogonal (vect ⊥)

Podemos escribir cualquier vect como ...

Y las proyecciones son ...

Resumen

Proyectar $\bar{v}$ sobre un subesp. ⊥ a $\bar{S}$ $\rightarrow S \in V \quad S^\perp = \{v \in V : \bar{v}\cdot\bar{s}=0\}$

$V = S \oplus S^\perp \quad \bar{v} = \bar{s} + (\bar{v}-\bar{s})$

Ej: Hallar la Proyección de $v=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ sobre el plano $z=x+y$

$S=\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}: z=x+y\} = \langle\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix};\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}\rangle \rightarrow B_S=\{\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix};\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}\} \rightarrow A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\1&1\end{pmatrix} = \dots$ (pag 15)

$\begin{pmatrix}x\\y\\x+y\end{pmatrix} = x\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$

G.S

$K_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ $\quad K_2 = V_2 - P_{K_1}(\bar{v}_2)$ (proyección) (si lo necesitamos) $K_2 = v_2 - (P_{K_1}(v_1)+P_{K_2}(v))$

$P_{K_1}(v_2) = \frac{\begin{pmatrix}1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1/2\\0\\1/2\end{pmatrix}$ $\rightarrow$ Base $B=\{\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix};\begin{pmatrix}-1/2\\1\\1/2\end{pmatrix}\}$

$P_S(\bar{v}) = P_{K_1}(\bar{v}) + P_{K_2}(\bar{v}) = \dots$

GoodNotes

VII nums Complejos

Pag 57 PdF.

Capítulo 7

Clase 1 (nuestra Profe decidió empezar por acá)

7.1 Conceptos Básicos de números complejos

① **Intro:** num complejos $\mathbb{C}$, extención de los num $\mathbb{R}$ q permiten q cualquier polinomio tenga $\sqrt{}$
Es un conjunto **algebraicamente cerrado** = dentro de él siempre se pueden hallar las sol. de cualquier polinomio.
Int geo: en espacio bidimencional: **Plano Complejo**

② **Definición y Notación**
- **Unidad imaginaria:** núm i, $i^2=-1 \rightarrow z^2=-1$ $z=\sqrt{-1}$ sus raices son i y $-i$
- **Forma Binómica:** Núm $\mathbb{C}$ se expresa $\rightarrow z=x+yi$, x e y son $\mathbb{R}$ $\rightarrow$ $x=Re(z)$ (parte entera) $y=Im(z)$ (parte imaginaria)
- **Tipos de complejos:** • Si $Im(z)=0$, el num es $\mathbb{R}$
  • Si $Re(z)=0$ y $z\neq 0$, es un **imaginario puro** (ej $3i$)
- **igualdad:** Dos $\mathbb{C}$ son = solo si sus partes $\mathbb{R}$ son = y sus partes imaginarias también. $x_1=x_2$ $y_1=y_2$

③ **Representación geo. y Conjugación**
- **Plano Complejo:** Un num $z=x+yi$ se representa como un **par ordenado** (x,y) q corresponde a un punto o vector en el plano cartesiano
- **Conjugado $\bar{z}$ o z^*:** $\bar{z}=x+yi$
  - geometricamente: reflección de z respecto al eje $\mathbb{R}$
  - Propiedades: El conjugado del conjunto vuelve a ser el num original.
    Tmb permite extraer las partes $\mathbb{R}$ e imaginaria con las fórmulas:
    $\rightarrow Re(z)=\frac{z+\bar{z}}{2}$ $\rightarrow Im(z)=\frac{z-\bar{z}}{2i}$

④ **Operaciones arimetricas básicas**
- **Suma:** Se suman partes $\mathbb{R}$ e Imaginarias por separado (suma de vect)
  $(x_1+y_1i)+(x_2+y_2i)=(x_1+x_2)+(y_1+y_2)i$ $\rightarrow$ geometricamente, regla Paralelogramo
- **Producto:** Propiedad distributiva y $i^2=-1$
  $z_1\cdot z_2=(x_1x_2-y_1y_2)+(x_1y_2+y_1x_2)i$
  $\rightarrow$ es conmutativo, asociativo y distributivo, Respecto de la suma
  $\rightarrow$ **mult por i:** equivale a **rotar su vector 90°** en sentido antihorario.
  $\rightarrow$ **Potencias de i:** $i^1=i$ $i^2=-1$ $i^3=-i$ $i^4=1$ } $i^{2n}=(-1)^n$ $\rightarrow$ Potencias imp son imaginarias

⑤ **Valor absoluto / Módulo $|z|$** $\rightarrow$ es la **long del vector en el plano $\mathbb{C}$** } $|z|=\sqrt{x^2+y^2}$
- **Relaciona con el conjugado** mediante la identidad: $|z|^2=z\cdot\bar{z}$
- **Propiedades** $\rightarrow |z|=0 \iff z=0$ } $\rightarrow |z_1\cdot z_2|=|z_1|\cdot|z_2|$
  $|\bar{z}|=\sqrt{x^2+(-y)^2}=\sqrt{x^2+y^2}$
  ↳ **desigualdad Tranguar** $||z_1|-|z_2|| \leq |z_1+z_2| \leq |z_1|+|z_2|$
  ↳ la expresión $|z_1-z_2|$ representa la **distancia geometrica** entre los 2 n° $\mathbb{C}$

⑥ **Inverso y Cociente**
- **Inverso $\left(\frac{1}{z}\right)$:** def para $z\neq 0$ como $z^{-1}=\frac{\bar{z}}{|z|^2}$. Obtenido de mult arriba y abajo por el conjugado para "realizar" el denominador
  inverso de i es $-i$
- **Cociente:** Para div $\frac{z_1}{z_2}$ se mult num y deno por el conjunto del divisor $(\bar{z}_2)$: $\frac{z_1}{z_2}=\frac{z_1\cdot\bar{z}_2}{|z_2|^2}$

Esta OP cumple q el módulo del cociente es el cociente de los módulos $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|}$

⑦ **Representacion matricial y estructura de espacio vectorial**
- **M $\mathbb{R}$:** un complejo $z=x+yi$ repr M 2x2: $\begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}$ $\rightarrow$ M ident. I repr al 1 y la M $R=\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ repr a la unidad imaginaria i
  $\Rightarrow Det(M)=|z|^2$
- **Espacio Vectorial** $\rightarrow$ Considerando escalares $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ es un **espacio vect.** de **dim 2** con **base $\{1,i\}$**
  ↳ Cons. esc. $\mathbb{C}$, $\mathbb{C}$ es un **espacio vect.** de **dim 1**

GoodNotes

Pag 60

Problema 1: Mostrar q el conjugado de una suma es la suma de los conjugados y q el conjugado de una resta es la resta de los conjugados: $\overline{z_1 \pm z_2} = \overline{z}_1 \pm \overline{z}_2$

En forma binómica $z_1 = x_1 + y_1 i$ $z_2 = x_2 + y_2 i$

Suma: $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) i$ → Por def de conjugado (cambiar signo de la parte imaginaria): $\overline{z_1 + z_2} = (x_1 + x_2) - (y_1 + y_2) i$

→ Sumo conj. individuales: $\overline{z}_1 = x_1 - y_1 i$ $\overline{z}_2 = x_2 - y_2 i$ ⇒ $\overline{z}_1 + \overline{z}_2 = (x_1 + x_2) - (y_1 + y_2) i$

Problema 2: Mostrar q es posible expresar la parte $\mathbb{R}$ y la imaginaria de un num complejo z en terminos de z y su conjugado $\overline{z}$: $Re(z) = \frac{z + \overline{z}}{2}$, $Im(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i}$

- Parte $\mathbb{R}$: $\frac{z + \overline{z}}{2}$ → $z = x + yi$ → Su conjugado: $\overline{z} = x - yi$
  → Suma num con conjugado: $z + \overline{z} = (x + yi) + (x - yi) = 2x$ } x es la parte $\mathbb{R}$ $Re(z)$ ⇒ $Re(z) = \frac{z + \overline{z}}{2}$
- Parte imaginaria $Im(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i}$ → $z - \overline{z} = (x - yi) - (x - yi) = x + yi - x + yi = 2yi$ } y es la parte imag. ⇒ $Im(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i}$

Problema 3: Probar q ...

a. $z_1 z_2 = z_2 z_1$ → conmutatividad: $z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + (x_1 y_2 + y_1 x_2) i$ } El producto y suma de n° $\mathbb{R}$ son conmutativos ⇒ ✓
$z_2 z_1 = (x_2 x_1 - y_2 y_1) + (x_2 y_1 + y_2 x_1) i$ }

b. $z_1 (z_2 z_3) = (z_1 z_2) z_3$ → asociatividad: $(x_1 + y_1 i)[(x_2 + y_2 i)(x_3 + y_3 i)]$ ✓ !! !! !! !!

c. $z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$ → distributividad: $z_1 (z_2 + z_3) = (x_1 + y_1 i)[(x_2 + y_2 i) + (x_3 + y_3 i)]$
con el otro lado llego a lo mismo ✓ $= [x_1 (x_2 + x_3) - y_1 (y_2 + y_3)] + [x_1 (y_2 + y_3) + y_1 (x_2 + x_3)] i$

Problema 4: Probar q el conjunto de un prod e el prod de los conjugados: $\overline{z_1 z_2} = \overline{z}_1 \overline{z}_2$

→ Calculo Producto → $z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + (x_1 y_2 + x_2 y_1) i$
Conjugado (cambio signo a la parte imag.) → $\overline{z_1 z_2} = (x_1 x_2 - y_1 y_2) - (x_1 y_2 + y_1 x_2) i$
→ Producto de los conjugados: $\overline{z}_1 = x_1 - y_1 i$ $\overline{z}_2 = x_2 - y_2 i$ } $\overline{z}_1 \overline{z}_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) - (x_1 y_2 + y_1 x_2)$ } Son = ✓

Problema 5: Probar q multiplicar un n° $\mathbb{C}$ z por la unidad imag i es = a rotar el vect 90° antih.

demo algebraica: $z = x + yi$ → mult por i: $i(x + yi) = xi + y i^2 = xi - 1 \cdot y = xi - y$ ⇒ el P. (x, y) se transforma → P. $(-y, x)$

demo matricial: rotación 90° ($\frac{\pi}{2}$ rad), en base $\mathbb{R}^2$ se representa por $M = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
aplico M al vect columna q representa a z: $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot x + (-1) \cdot y \\ 1 \cdot x + 0 \cdot y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$ } coincide con la forma binómica $-y + xi$ ⇒ ✓

7.1.6 Valor absoluto de un num $\mathbb{C}$

Problema 6: Probar q $|z| = 0$ solo si $z = 0$ $|z| = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 = 0$ → x e y son n° $\mathbb{R}$ ⇒ $x = 0$ $y = 0$ ⇒ $z = 0 + 0i = 0$

Problema 7: " $|\overline{z}| = |z|$ → $z = x + yi$ $\overline{z} = x - yi$ } $|\overline{z}| = \sqrt{x^2 + (-y)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$

Problema 8: Probar q $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ $|z_1| - |z_2| \leq |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

identidad $|z|^2 = z \overline{z}$ → Propiedad del conjugado de un prod: $\overline{z_1 z_2} = \overline{z}_1 \overline{z}_2$ ⇒ $|z_1 z_2|^2 = (z_1 z_2)(\overline{z_1 z_2})$,
⇒ $|z_1 z_2|^2 = (z_1 \overline{z}_1)(z_2 \overline{z}_2) = |z_1|^2 |z_2|^2$ ⇒ $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$

Problema 9: Probar q $|z_1 - z_2|$ es, geometricamente, la distancia entre z_1 y z_2.

$z_1 = x_1 + y_1 i$ $z_2 = x_2 + y_2 i$ → $z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + (y_1 - y_2) i$ ⇒ $|z_1 - z_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = (x_1 - x_2) + (y_1 - y_2)$
Fórmula de la distancia euclídea → entre $P(x_1, y_1)$ y $P(x_2, y_2)$

7.1.7 Inverso del num Complejo

Problema 10: si $z = x + yi \neq 0$, Probar con $z^{-1} = a + ib$, que la ecu. $z z^{-1} = 1$ $(= \overbrace{xa - yb}^{1} + \overbrace{(xb + ya)}^{0} i = 1 + 0i)$
implica q $a = \frac{x}{|z|^2}$ $b = \frac{-y}{|z|^2}$.

Demostración: Parte $\mathbb{R}$ $xa - yb = 1$ → mult por x: $x^2 a - xyb = 1 \cdot x$ } sumo ambas $x^2 a - xyb + xyb + y^2 a = x + 0$
Parte imaginaria $xb + ya = 0$ → mult por y: $xyb + y^2 a = 0$ } ⇒ $x = (x^2 + y^2) a$

como $|z|^2 = x^2 + y^2$ ⇒ $x = |z|^2 a$ → $a = \frac{x}{|z|^2}$ Despejo b: $xb = -ya$ ⇒ $b = -y \cdot \left(\frac{x}{|z|^2}\right) \Rightarrow b = \frac{-y}{|z|^2}$

Conclusión: El inverso se expresa como $z^{-1} = \frac{x - yi}{x^2 + y^2} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}$

Problema 11: Probar q Para $z \neq 0$ $\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{1}{\overline{z}}$ y q $\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|}$

① Se q $\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}$, y como el deno. es un n° $\mathbb{R}$ ($|z|^2 = |\overline{z}|^2$) → aplico conjugado: $\left(\overline{\frac{1}{z}}\right) = \frac{\overline{\overline{z}}}{|z|^2} = \frac{z}{|z|^2}$ (se invierte un cuts el conjugado)
Otro lado: $1/\overline{z} = \overline{z}/|\overline{z}|^2 = z/|z|^2$ ⇒ los 2 lados son =.

② $|1/z| = 1/|z|$ → módulo de la expresión del inverso: $\left|\frac{1}{z}\right| = \left|\frac{\overline{z}}{|z|^2}\right| = \frac{|\overline{z}|}{|z|^2} = \frac{|z|}{|z|^2} = \frac{1}{|z|}$

GoodNotes

Fórmula: $z^{-1}=\frac{\bar{z}}{|z|^2}=\frac{x-yi}{x^2+y^2}$ Propiedad del módulo: el módulo del inverso $(|\frac{1}{z}|)$ es el inverso del módulo $(\frac{1}{|z|})$

Repaso

Clase 2

7.1.6 Módulo de un nº complejo

$z=x+yi \rightarrow |z|=\sqrt{x^2+y^2}$ → int geo: es la long del vector q une el origen con el P.(x,y) en el plano complejo.

↳ $|z|=\sqrt{z\bar{z}} \Rightarrow |z|^2=z\bar{z}$

- Propiedades
  - $|z|=0$ si $z=0$
  - $|\bar{z}|=|z|$
  - $|z_1 z_2|=|z_1||z_2|$
  - distancia geométrica entre los P. z_1 y z_2: $|z_1-z_2|$
  - desigualdad Triangular: $||z_1|-|z_2|| \leq |z_1+z_2| \leq |z_1|+|z_2|$

7.1.7 Inverso de un núm $\mathbb{C}$

- Para $z\neq 0$, existe inverso $\frac{1}{z}$ q satisface la ecu $zz^{-1}=1$ - $z^{-1}=\frac{\bar{z}}{|z|^2}=\frac{x-yi}{x^2+y^2}$
- Obtención: multiplicando el numerador y el denominador de $\frac{1}{z}$ por el conjugado $\bar{z}$
- Propiedad del módulo: módulo del inverso es el inverso del módulo $|\frac{1}{z}|=\frac{1}{|z|}$

7.1.8 Cociente de dos nº $\mathbb{C}$

$0\neq \frac{z_1}{z_2}=z_1 z_2^{-1}=\frac{z_1\bar{z}_2}{|z_2|^2}$

- Procedimiento: mult num y deno por el conjugado del divisor $(\bar{z}_2)$ para "realizar" el deno.
- Propiedad: el módulo del cociente es el cociente de los módulos: $|\frac{z_1}{z_2}|=\frac{|z_1|}{|z_2|}$

7.1.9 Representaciones $\mathbb{R}$ y Propiedades algebraicas

El conjunto $\mathbb{C}$ puede ser visto como el espacio $\mathbb{R}^2$ de pares ordenados (x,y) con reglas de suma y producto q preservan la conmutatividad, asociatividad y distributividad.

- Representación matricial: $z=x+yi \rightarrow M=\begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}=xI+yR$? → matriz de rotación
  - $R\cdot R=-I$
  - $\det=x^2+y^2=|z|^2$

  la M identidad I representa al 1, la matriz $R=\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ representa a la unidad imaginaria i, y el $\det(M)=|z|^2$
- Estructura de espacio vectorial: → Sobre los $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ es un espacio vect. de dim=2 con base $\{1,i\}$
  ↳ Sobre los complejos $(\mathbb{C})$, $\mathbb{C}$ es un espacio de dim=1

7.1.10 Raices de Polinomios.

Los nº complejos permiten que el conjunto sea algebraicamente cerrado, lo q garantiza q cualquier Polinomio de gr $n\geq 1$ tenga n raices en $\mathbb{C}$. Esto permite factorizar cualquier polinomio como el producto de n polinomios elementales de gr 1. (el campo complejo)

↳ = gr 2 → 2 factores, gr 4 → 4 factores

7.2 ~Representacion Polar y Fórmula de Euler

7.2.1 Forma Polar de un nº $\mathbb{C}$ → alternativa a la forma binómica

- nº $\mathbb{C}$ puede expresarse en f de su módulo y su argumento basándose en su representación en el plano complejo
  - Módulo $|z|$: long del vect. q representa al nº $\mathbb{C}$ $|z|=\sqrt{x^2+y^2}$
  - Argumento (φ o arg(z)): ángulo que forma el vector z con el eje $\mathbb{R}$ positivo
  - Relación de coordenadas: $x=|z|\cos\varphi$ $y=|z|\sin\varphi$
- Expreción Forma Polar

  Cualquier nº $\mathbb{C}$ puede escribirse: $z=|z|(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ → Para simplificar cálculos.
- Op. en Forma Polar → Fácil calcular productos y cocientes
  - Prod: mult 2 $\mathbb{C}$ (z_1,z_2) → se mult sus módulos y suman sus argumentos $|z_1 z_2|=|z_1||z_2|$, $\varphi(z_1 z_2)=\varphi(z_1)+\varphi(z_2)$
  - Cociente: div 2 $\mathbb{C}$ $(\frac{z_1}{z_2}\ z\neq 0)$ → se div sus mod. y restan arg. $|z_1/z_2|=\varphi(z_1/z_2)=\varphi(z_1)-\varphi(z_2)$
- int geo.
  - del Producto: $z_1 z_2$ = rotar el vector z_1 un ángulo φ_2 antih. y luego escalar su long por $|z_1|$
  - Conjugación: arg conjugado de un nº $\mathbb{C}$ es el opuesto del arg del nº original: $\arg(\bar{z})=-\arg(z)$ → Simetría respecto al eje real

7.1.2 Fórmula de Euler → identidad fundamental, vincula la f exponencial con las f trigonom.

- Para cualquier nº $\mathbb{R}$ se cumple: $e^{i\varphi}=\cos\varphi+i\sin\varphi$
- Exponencial de un nº $\mathbb{C}$ general: $e^{x+yi}=e^x e^{yi}=e^x(\cos y+i\sin y)$ → Parte $\mathbb{R}$ (x) determina el módulo Result. (e^x) → Parte Imag. (y) det. el arg. o ángulo de la rotación
- Producto: $z_1 z_2=|z_1|e^{i\varphi_1}\cdot|z_2|e^{i\varphi_2}=|z_1||z_2|\cdot e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$

  Cociente: $z_1/z_2=(|z_1|/|z_2|)\,e^{i(\varphi_1-\varphi_2)}$

  inverso: $z^{-1}=\frac{1}{|z|}e^{-i\varphi}$
- Propiedades: $|e^{i\varphi}|=1$

GoodNotes

7.1.8 Cociente de nums complejos

Problema 12: Probar para $z_2 \neq 0$, $\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$, $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$

① conjugado del cociente $\frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot z_2^{-1}$ → Propiedad del conjugado de un Producto: $\overline{z_1 \cdot z_2^{-1}} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2^{-1}} \rightarrow \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$

② módulo de un cociente $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = |z_1 \cdot z_2^{-1}| = |z_1||z_2^{-1}| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$

7.1.10 ⊕

Problema 13: obtener la formula $z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ completando cuadrados.

Problema 14: Probar q para $a \neq 0$, $az^2+bz+c = a(z-z_+)(z-z_-)$. Para a, b y $c \in \mathbb{R}$, las raices $z_\pm$ serán:

I. $\mathbb{R}$ y $\neq$ si $b^2 > 4ac$

II. $\mathbb{R}$ y $=$ si $b^2 = 4ac$

III. Complejas conjugadas si $b^2 < 4ac$

Problema 15: Si los coef son $\mathbb{R} \Rightarrow \overline{P_n(z)} = P_n(\overline{z})$. Probar q las raices complejas aparecen siempre en Pares conjugados.

Propiedad del conjugado del Polinomio: Sea $P_n(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z^1 + a_0$ con $a_i \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \overline{P_n(z)} = \overline{a_n z^n + \cdots + a_0} = \overline{a_n}\,\overline{z^n} + \cdots + \overline{a_1}\,\overline{z} + \overline{a_0}$ → como los coef son $\mathbb{R}$ $\overline{a_i} = a_i$ y $\overline{z^n} = (\overline{z})^n$ $\Rightarrow \overline{P_n(z)} = a_n(\overline{z})^n + \cdots + a_1\overline{z} + a_0 = P_n(\overline{z})$

Existencia de Pares conjugados:

→ Si z_1 es raiz del Polinomio $\Rightarrow P_n(z_1) = 0$ → $P_n(\overline{z_1}) = \overline{P_n(z_1)} = \overline{0} = 0$ ∴ si z_1 es raiz, su conjugado $\overline{z_1}$ también

$\Rightarrow$ las raices $\mathbb{C}$ de Polim con coef $\mathbb{R}$ se Presentan de a Pares.

7.1.11 Problemas

1) expresar resultado como $z = x + yi$ con $x, y \in \mathbb{R}$ — 2) determinar Parte real, imaginaria y módulo.

a. $(1-2i)(3+4i) = 1\cdot3 + 1\cdot4i - 2i\cdot3 - 2i\cdot4i = 3+4i-6i-8i^2 = 3-2i+8 = 11-2i$ → $Re(z)=11$ $Im(z)=-2$ $|z| = \sqrt{11^2+(-2)^2} = \sqrt{125}$

b. $-i + (2+4i)\left(2-\frac{1}{2i}\right) = -i + (2+4i)\left(2+\frac{1}{2}i\right) = -i+4+i+8i+2i^2 = 2+8i$ → $Re(z)=2$ $Im(z)=8$ $|z| = \sqrt{2^2+8^2} = \sqrt{68}$

c. $5 + \frac{25}{3+4i} = 5 + \frac{25}{3+4i}\cdot\frac{3-4i}{3-4i} = 5 + \frac{25(3-4i)}{3^2-3\cdot4i+3\cdot4i-4^2i^2} = 5 + \frac{25(3-4i)}{3^2+4^2} = 5+3-4i = 8-4i$ → $=8$ $=4$ $|z| = \sqrt{8^2+(-4)^2} = \sqrt{80}$

d. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^* = \frac{1+i}{1-i}\cdot\frac{1+i}{1+i} = \frac{(1+i)^2}{1^2+i^2} = \frac{1+2i-1}{2} = i$ → $=0$ $=1$ $|z| = \sqrt{0^2+1^2} = 1$

(* significa q hay q hacer el conjugado; conjug = −1; conjugado = −i)

e. $\frac{3+4i}{3-4i}$

f. $\frac{i}{3-i}$

g. $\frac{2+i}{1+i} + \frac{1+i}{1+1/i}$ ($\frac{1}{i} = -i$) $= \frac{2+i}{1+i}\cdot\frac{1-i}{1-i} + \frac{1+i}{1-i}\cdot\frac{1+i}{1+i} = \frac{2-2i+i-i^2}{1^2-i^2} = \frac{3-i}{2}$ → $Re(z) = \frac{3}{2}$ $Im = -\frac{1}{2}$ $|z| =$

3) Hallar raices, escribir Polinomio correspondiente en la forma Factorizada $z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ | Form. Fact. $a(z-z_1)(z-z_2)$

a. $z^2-2z+2=0$ bhaskara: $z = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2-4\cdot1\cdot2}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-4}}{2} = 1 \pm \frac{2i}{2} = 1 \pm i$ → $z_1 = 1+i$, $z_2 = 1-i$ (Raices) — Forma Fact. $[z-(1+i)][z-(1-i)]$

b. $2z^2+4=0$ $z = \pm\sqrt{-2} = \pm i\sqrt{2}$ → $z_1 = +i\sqrt{2}$ $z_2 = -i\sqrt{2}$ $\Rightarrow 2(z-i\sqrt{2})(z+i\sqrt{2})$

c. $2z^2+2z+1=0$ $z = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2-4\cdot2\cdot1}}{2\cdot2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-4}}{4} = \frac{-2 \pm i2}{4} = -\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}i$ → $z_1 = -\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$ $z_2 = -\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$ $\Rightarrow 2\left[z-\left(-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i\right)\right]\left[z-\left(-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i\right)\right]$

d. $z^2+2iz=0$ saco FACTOR común: $z(z+2i)=0$ → Uno de los Factores es 0: $z_1=0$ | $z+2i=0 \rightarrow z_2 = -2i$

e. $z^2+2iz-1=0$ Trinomio cuadrado PERFECTO, Forma $(z+i)^2$ (Factorización) → $(z+i)^2 = z^2+2zi+i^2$ ($i^2=-1$) $\Rightarrow$ ¿√? $(z+i)^2=0 \rightarrow z+i=0$ "raiz doble" $z=-i$

f. $z^4-1=0$ Factorizo como dif. cuadrados: $(z^2-1)(z^2+1)=0 = (z-1)(z+1)(z-i)(z+i)$ → $z_1=1$ $z_2=-1$ $z_3=i$ $z_4=-i$ (Pq no $z=1$)

Factorización: $(z-1)(z+1)(z-i)(z+i)$

4) $\begin{cases} ix+y=i \\ x+iy=-2 \end{cases}$ → $y = i - ix = i(1-x)$ (Forma Factorizada) → $y = i(1-(1/2)) = i\frac{1}{2}$

$x + i[i(1-x)] = -2 \rightarrow x + i^2(1-x) = -2$ ($i^2=-1$) $\rightarrow x - 1 + x = -2 \rightarrow x = -\frac{1}{2}$

5) indicar el error:

a. $-1 = \sqrt{-1}\sqrt{-1} \neq \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{1} = 1$ $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ solo es válida para $\mathbb{R}^+$, en $\mathbb{C}$ $\sqrt{-1}\sqrt{-1} = i\cdot i = -1$

b. $\frac{1}{i} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{i}} \neq \sqrt{\frac{1}{-1}} = \sqrt{-1} = i$ $\sqrt{a}/\sqrt{b} \neq \sqrt{a/b}$ en $\mathbb{C}$. Valor correcto: $\frac{1}{i} = i^{-1} = -i$

6) mostrar q $|z| = r$ $r>0$ es geometricamente un circulo de r centrado en el origen

$|z - z_0| = r$ $r>0$ es geo. un circulo de r centrado en z_0

7) Mostrar q si $z_1 = x_1 + y_1 i$ $z_2 = x_2 + y_2 i$, $Re(z_1\overline{z_2}) = x_1x_2 + y_1y_2$. Por lo q $Re(z_1\overline{z_2}$ es el Prod. esc. de (x_1, y_1) y (x_2, y_2). Int geo de $Im(z_1, \overline{z_2})$

GoodNotes

(Sigo con clase 2)

7.2.3 Potencias de un n° $\mathbb{C}$

① mediante la Forma Polar: repr. exp. de Euler $(z=|z|e^{i\varphi})$ → Módulo: $n(|z|^n)$ Arg: mult el arg original por el exp. $n\varphi$

② Fórmula de De Moire: $z^n=|z|^n e^{in\varphi}=|z|^n[\cos(n\varphi)+i\,\text{sen}(n\varphi)]$

③ Alcance y validez → exponentes $\mathbb{N}$ y 0 $(n=0,1,2\dots)$ → Exponentes negativos: si $z=0$, Propiedad aplica a Pot.neg $(n=-1,-2\dots)$

7.2.4 Raices enésimas de la unidad

→ resolución de $z^n=1$ Para un entero $n\geq 1$

- Obtencion de raices: $1=e^{i2k\pi}$, obtengo n raices con → $z_k=e^{\frac{i2k\pi}{n}}=\cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right)+i\,\text{sen}\left(\frac{2k\pi}{n}\right)$ → $k=0,1\dots,n-1$
- Propiedades geometricas e algebraicas:
  - Todas las raices tienen módulo = 1 ⇒ se sitúan sobre el circulo unidad
  - Aparecen en pares conjugados $\overline{z_k}=z_{n-k}$
  - la suma de todas las raices enésimas de la unidad es siempre = 0

Ej: Para n=3, las raices forman un △ equilátero; Para n=4, las raices son 1, i, -1, -i

7.2.5 Raices de un n° $\mathbb{C}$

→ Se generaliza el concepto anterior para hallar las raices de cualquier n° $\mathbb{C}$ $z^n=a+ib$

- Se escribe el n° a+ib en su Forma Polar $r\cdot e^{i\varphi}$, r es el módulo y φ el arg.
- Fórmula general: Las n raices distintas son: $z_n=\sqrt[n]{r}e^{\frac{i(\varphi+2k\pi)}{n}}$ Para $k=0,1\dots,n-1$ } significa q las raices de un $\mathbb{C}$ tienen un módulo = a la raiz enesima del módulo original y sus arg están distribuidos uniformemente.

Ej: Para resolver $z^2=i$ uso $i=e^{\frac{i\pi}{2}}$ ⇒ $z=\pm e^{\frac{i\pi}{4}}=\pm\frac{1+i}{\sqrt{2}}$

7.2.6 Funciones $\mathbb{C}$

→ f $\mathbb{C}$ de dominio $\mathbb{R}$ $(f:\mathbb{R}\to\mathbb{C})$, de forma $f(\tau)=u(\tau)+iv(\tau)$, u y v son f $\mathbb{R}$s

- Calculo diferencial e integral:
  - Derivada: $f'(\tau)=u'(\tau)+iv'(\tau)$
  - integral: $\int f(\tau)d\tau=\int u(\tau)d\tau+i\int v(\tau)d\tau$.
- Propiedades de la exponencial y potencias
  - $(e^{\lambda\tau})'=\lambda e^{\lambda\tau}$ Para cualquier cte. $\mathbb{C}$ λ
  - Potencia $\mathbb{C}$ definida como $\tau^\lambda=e^{\lambda\ln(\tau)}$
- Potencia Cinética → Para describir el movimiento circular uniforme.

si la Pos es $z(\tau)=re^{i\omega\tau}$ → velocidad $v(\tau)=i\omega z(\tau)$ ⊥ a r } → aceleración $a(\tau)=-\omega^2 z(\tau)$ a centripeta dirigida al origen

7.2.7 Problemas

1- encontrar repr. Polar $z=|z|e^{i\varphi}$ de ...

a- $z=1-i$ comp: $x=1$ $y=-1$ $|z|=\sqrt{1^2+(-1)^2}=\sqrt{2}$ $\varphi=\text{arctg}\left(\frac{-1}{1}\right)=\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ ángulo $z=\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$

b- $z=\frac{\sqrt{3}+i}{1+i}$ num: $z_1=\sqrt{3}+i$ → $|z_1|=\sqrt{(\sqrt{3})^2+1^2}=2$ $\varphi_1=\text{arctg}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=\frac{\pi}{6}$ } $|z|=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$

deno: $z_2=1+i$ → $|z_2|=\sqrt{1+1}=\sqrt{2}$ $\varphi_2=\text{arctg}\left(\frac{1}{1}\right)=\frac{\pi}{4}$

$\varphi=\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{4}=-\frac{\pi}{12}$ ⇒ $z=\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{12}}$

c- $z=-3i$ $x=0$ $y=-3$ $|z|=\sqrt{0^2+3^2}=3$ $\varphi=\text{arctg}\left(\frac{-3}{0}\right)$??? como está sobre el eje imag. negativo $=-\frac{\pi}{2}$ ⇒ $z=3e^{-i\frac{\pi}{2}}$

d- $z=\frac{1}{1+i\sqrt{3}}$ deno: $z_2=1+i\sqrt{3}$ $|z_2|=\sqrt{1^2+(\sqrt{3})^2}=2$ $\varphi_2=\text{arctg}\left(\frac{\sqrt{3}}{1}\right)=\frac{\pi}{3}$ ⇒ $z=\frac{e^{i(-\frac{\pi}{3})}}{2}$ Pq es del deno

e- $z=-i$ $x=0$ $y=-1$ $|z|=\sqrt{0+1}=1$ $\varphi=-\frac{\pi}{2}$ ⇒ $z=e^{-i\frac{\pi}{2}}$

2- evaluar z^n, hallar valor n=6 n=-3

$z^6=(\sqrt{2})^6\cdot e^{-i\frac{6\pi}{4}}=8e^{\frac{-i3\pi}{2}}=8e^{i\frac{\pi}{2}}=8i$ (cos φ a i sen φ)

$z^{-3}=(\sqrt{2})^{-3}e^{i\frac{3\pi}{4}}=\frac{1}{2\sqrt{2}}e^{i\frac{3\pi}{4}}=$ aplico Forma binómica $\frac{1}{2\sqrt{2}}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}i$

$\varphi=\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{4}=-\frac{\pi}{12}$ ⇒ $z=\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{12}}$

3- Dar expresión de la Forma $z=x+yi$ (Forma binómica) (aplicar Fórmula de Euler: $e^{i\varphi}=\cos\varphi+i\,\text{sen}\varphi$)

a- $z=e^{i\frac{\pi}{6}}$ $|z|=1$ $\varphi=\frac{\pi}{6}$ ⇒ $z=\cos\frac{\pi}{6}+i\,\text{sen}\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}+i\frac{1}{2}$

b- $z=\frac{e^{i\frac{\pi}{3}}}{e^{i\frac{\pi}{2}}}=e^{i\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{2}\right)}=e^{i\left(-\frac{\pi}{6}\right)}$ ⇒ $z=\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)+i\,\text{sen}\left(-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}-i\frac{1}{2}$

c- $e^{\frac{-i2\pi}{3}}\cdot e^{i\frac{\pi}{3}}=e^{i\left(-\frac{2\pi}{3}+\frac{1}{3}\pi\right)}=e^{-i\frac{1}{3}\pi}$ ⇒ $z=\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)+i\,\text{sen}\left(-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$

5- Resolver a- $z^2+2iz-1+i=0$ $z=\frac{-2i\pm\sqrt{(2i)^2-4\cdot1\cdot(-1+i)}}{2\cdot1}=\frac{-2i\pm\sqrt{-4i}}{2}$ → encontrar raiz

$|-4i|=4$ $\varphi=-\frac{\pi}{2}$ (ese imag negativo) ⇒ Fórmula $\sqrt{}$ enésimas $\sqrt{r}\,e^{\frac{i(\varphi+2k\pi)}{n}}$

$k=0$: $\sqrt{4}\cdot e^{\frac{i(-\frac{\pi}{2})}{2}}=2e^{-i\frac{\pi}{4}}=2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\sqrt{2}-i\sqrt{2}$

$k=1$: $\sqrt{4}\cdot e^{\frac{i(-\frac{\pi}{2}+2\pi)}{2}}=2e^{i\frac{3\pi}{4}}=-\sqrt{2}+i\sqrt{2}$

⇒ $z_1=\frac{-2i+(\sqrt{2}-i\sqrt{2})}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}-i\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ $z_2=\frac{-2i-(\sqrt{2}+i\sqrt{2})}{2}=-\frac{\sqrt{2}}{2}-i\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

b- $z^2+2i=0$

c- $z^4+2z^2+2=0$

6- Escribir en Forma $u(\tau)+iv(\tau)$

a- $f(\tau)=e^{-(1+2i)\tau}=e^{-\tau}\cdot e^{-i2\tau}=e^{-\tau}(\cos(-2\tau)+i\,\text{sen}(-2\tau))=e^{-\tau}\cos(2\tau)-ie^{-\tau}\,\text{sen}(2\tau)$ ($\cos(-\theta)=\cos\theta$, $\text{sen}(-\theta)=-\text{sen}\,\theta$; $u(\tau)$, $v(\tau)$)

7- Derivar, escr. Parte $\mathbb{R}$ e Im

→ $\lambda=-(1+2i)$ ⇒ $f'(\tau)=-(1+2i)e^{-(1+2i)\tau}$ } Expreso $u'(\tau)+v'(\tau)$ saco $\mathbb{R}$ e Im ...

b- $f(\tau)=\tau^2e^{3i\tau}$

c- $f(\tau)=\tau^{1+i}$

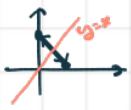
GoodNotes

VIII Autovalores y Autovectores

Pag 77 PdF.

Clase 7

Repaso



$(1,0) \to (0,1)$
$(0,1) \to (1,0)$

$[R]_{B_c}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$ canónica

$R\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}y\\x\end{pmatrix}$

$R\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = R(x\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + y\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}) = xR\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + yR\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$
$= \begin{pmatrix}0\\x\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}y\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}y\\x\end{pmatrix}$

$B_A = \{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\} \to [R]_{B_A B_c} = \begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$

$B_2 = \{\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\} \to [R]_{B_2 B_c} = \begin{pmatrix}-1&1\\1&1\end{pmatrix}$

$[R]_{B_A B_A} = \begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$ son los autovalores

$R\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = 1\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + 0\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$

$R\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix} = 0\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + (-1)\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$

---

autovector — autovalor

$T(v) = \lambda v$

$Av = \lambda v$

$\to T(v_1) = \lambda_1 v_1 = \lambda_1 v_1 + 0 + 0$
$T(v_2) = \lambda_2 v_2 = 0v_1 + \lambda_2 v_2 + 0v_3$
$T(v_3) = \lambda_3 v_3 = 0 + 0 + \lambda_3 v_3$

$[T]_{B_A} = \begin{pmatrix}\lambda_1&0&0\\0&\lambda_2&0\\0&0&\lambda_3\end{pmatrix} = D = \begin{pmatrix}\lambda&0\\0&\lambda\end{pmatrix}$

Para poder diagonalizar (M diagonal) un op lineal necesito una base de (auto) vects. donde está operando.

Ej $T: V \to V$ $[T]_{B_c} = A$ — $v_1 \dots v_n$ autovect. $\lambda_1 \dots \lambda_m$ autoval. $T(v_i) = \lambda_i \cdot v_i$ $A \cdot v_i = \lambda_i \cdot v_i$

espacio vect. $W_i = N(A - \lambda I)$ → todos los vects q generan esto son LI.

→ Sea v_i autovect. ¿v_i v_k son LI? → $av_i + b \cdot v_k = 0_v$ ($v_k = -bv_k$) ↳ $a = b = 0$

$v_i \in W_i = N(A - \lambda_i I) \to T(v_i) = Av_i = \lambda_i v_i$

$v_k \in W_k = N(A - \lambda_k I) \to$ "

$\Rightarrow T(av_i + bv_k) = T(0_v)$
$aT(v_i) + bT(v_k) = 0_v$
$a\lambda_i v_i + b\lambda_k v_k = 0_v$
$\lambda_i(-b\lambda_k v_k) + b\lambda_k v_k = 0_v$
$bv_k(-\lambda_i + \lambda_k) = 0_v$

$v_k \neq 0$ (auto vect) — $\lambda_k \neq \lambda_i$ (autoval) $\neq 0$ $\Rightarrow b = 0$

Autovect asociados a $\neq$ autovect son LI

Autovect asociados al mismo λ son LI

$\Rightarrow$ Conjunto de autovect siempre es LI

Para encontrar base me falta: ya sé q son LI, ahora tienen q generar

Teorema: Si cant vect = dim. espacio $\Rightarrow$ genera base

---

y cambios de base

Todo lo anterior pero la forma del libro (lo hace con M)

$[\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}]_{B_c} = 1\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + 0\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

$\to \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix} + (-1)\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}$ $\quad B = \{\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}\}$

Ej: $B_c = \{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\}$ $B = \{\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}\}$ $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = x\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + y\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

$\to \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \alpha\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\alpha + \beta\\3\beta\end{pmatrix}$

$3\beta = y \Rightarrow \beta = \frac{1}{3}y$ $\quad 2\alpha - \frac{1}{3}y = x \Rightarrow \alpha = \frac{x + \frac{1}{3}y}{2}$

Matriz cambio de base: $\begin{pmatrix}2&-1\\0&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$

Tiene inv. porq es no singular y +++

$\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2&-1\\0&3\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$

$\gamma = 2\delta$

$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \delta\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix} + \gamma\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \delta\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix} + \gamma\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}$
$\Big\} \begin{pmatrix}2\delta - \gamma\\3\delta\end{pmatrix}$

$2\delta - \gamma = 0$
$3\gamma = 1$
$\delta = \frac{1}{3}$

$\Rightarrow [\begin{pmatrix}2&-1\\0&3\end{pmatrix}]_{BB_c}$ $\quad [\begin{pmatrix}1/2&1/3\\0&1/3\end{pmatrix}]_{B_c B}$

$[T]_B \to T(v) = \dots$

$MCB = [Id]_{BBc}$ $\quad Id\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$

id = identidad

Un espacio $V_{B_c} \xrightarrow{T} V_{B_c}$ (canónica)
id_1 MCB id_2 MBc
$V_{B_A} \xrightarrow{T} V_{B_A}$ (autovect)

$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ $\quad g \circ f$

$id_2 \circ (T \circ (id_1)(v)))$

$T = (id_2) \circ (T) \circ (id_1)(v) = T(v)$

$T = id_2 = T = id_1$

$[T]_{BABA} = [id_2]_{BcBA} [T]_{BcBc} [id]_{BABc}$

$\downarrow$

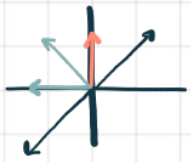
$D = S^{-1} A \cdot S$

GoodNotes

Clase 7

$T: V \to V$

$T(v) = \lambda v$



$P\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ Proyecta sobre el eje y

$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \xrightarrow{\lambda=1} \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \xrightarrow{\lambda=0} \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

$P\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\y\end{pmatrix}$

$P\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} = 0\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

$P\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = 1\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

Parte sobre eje x

$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

Reflex sobre eje y

$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \xrightarrow{\lambda=1} \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \xrightarrow{\lambda=-1} \begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix}$

$R\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$

$R\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = 1\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

$R\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix} = -1\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

$R\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}y\\x\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$

Vectores propios

Autovector direcc. invariante por T → Puede cambiar long y sentido, nunca dirección.

$T(v) = \lambda \cdot v$ $\quad [T]_B = A$

$T(v) = \lambda v$

$A \cdot v = \lambda v \to A \cdot v - \lambda v = 0$

vector nulo no es una direcc invariante

⇒ Busco $v \neq 0$

$v(A - \lambda I) = 0$ (nueva M B) $\quad v \cdot B = 0$

→ estamos buscando el espacio nulo.

⇒ v pertenece al espacio nulo de v

$v \in N(A - \lambda I)$

$\Rightarrow v \in N(A - \lambda I)$ $\quad \det(A - \lambda I) = 0$ (ecu en λ) $\to P_A(x)$

Ej: $R\begin{pmatrix}x\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-x\\y\end{pmatrix}$ $\quad A = \begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}$

buscamos autoval y autovect

$\det(A - \lambda I) = \det\left(\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}\lambda&0\\0&\lambda\end{pmatrix}\right) = \det\begin{pmatrix}-1-\lambda&0\\0&1-\lambda\end{pmatrix} = (-1-\lambda)\cdot(1-\lambda)$

$\lambda = -1$ (=0) $\quad \lambda = 1$ (=0)

$\lambda = -1$ $\quad N(A - \lambda I) = N\left(\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix} - (-1)\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\right) = N\begin{pmatrix}-1+1&0\\0&1+1\end{pmatrix} = N\begin{pmatrix}0&0\\0&2\end{pmatrix}$

¿? $v = 0 \to \begin{pmatrix}0&0\\0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} \to \begin{matrix}y=0\\x=\mathbb{R}\end{matrix}$ $\quad R\begin{pmatrix}x\\0\end{pmatrix} = \sim = \langle\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\rangle$

$\lambda = 1$ $\quad N(A - \lambda I) = N\left(\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\right) = N\begin{pmatrix}-1-1&0\\0&0\end{pmatrix}$

$v \in N\begin{pmatrix}-2&0\\0&0\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}-2&0\\0&0\end{pmatrix}v = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} \to \left\{\begin{pmatrix}0\\y\end{pmatrix} : y \in \mathbb{R}\right\} = \langle\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\rangle$

$\begin{pmatrix}-2&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} \to -2x = 0 \to \begin{matrix}x=0\\y=\mathbb{R}\end{matrix}$

$\lambda = -1 \quad v_1 = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

$\lambda 2 = 1 \quad v_2 = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

$R\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix} = (-1)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

$R\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = 1\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

Ej Sea λ y v autoval y autovect de A

$Av = \lambda v \Rightarrow$ vale $A^m \cdot v = \lambda^m \cdot v$

demostración $m = 2$ $\quad A^2 v = A^2 \cdot v \to A^2 v = A \cdot A \cdot v = A(Av) = A(\lambda v) = \lambda(Av) = \lambda(\lambda v) = \lambda^2 v$ → inductivamente vale $\forall m$

A^{-1} existe cuando $\det A \neq 0$ y $\sim$ es biyectiva

$Av = \lambda v \to A^{-1}Av = A^{-1}(\lambda v) \to (A^{-1}A)v = \lambda(A^{-1}v) \to Iv = \lambda A^{-1}v \to \lambda^{-1}v = A^{-1}v$

⇒ Autoval. es = Autovect. es el inverso.

$P(x) = \pm(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3)\dots(\lambda - \lambda_m) = \pm(\lambda_1)(\lambda_2)(\lambda_3)\dots(\lambda_m)$

$\det(A - \lambda I) = \det(A)$ si $\lambda = 0$ $\quad$ El det (A) es = al producto de todos sus autovalores

---

Ej Autovalor y Autovector de $B\begin{pmatrix}1&-1\\1&1\end{pmatrix}$ $\quad N(A - \lambda I)$ $\quad \det(A - \lambda I)$

$\left|\begin{pmatrix}1&-1\\1&1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}\lambda&0\\0&\lambda\end{pmatrix}\right| = \begin{vmatrix}1-x&-1\\1&1-x\end{vmatrix} = (1-x)^2 + 1$

$P(\lambda) = (1-\lambda)^2 + 1 \to (1-x)^2 + 1 = 0$

$(1-x)^2 = -1$

$(1-x) = \sqrt{-1} = \pm i$

$1 - x = i$ $\quad 1 - x = -i$

$-\lambda_1 = i - 1 \quad \lambda_1 = 1 - i$

$-\lambda_2 = i - 1 \quad \lambda_2 = 1 + i$

$N(A - \lambda I) = \left(\begin{pmatrix}1&-1\\1&1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1-i&0\\0&1-i\end{pmatrix}\right)\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}1-(1-i)&0\\0&1-(1-i)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

GoodNotes

Resumen Capítulo VIII ~ Autoval. y Autovect.

1. Introducción

1. Motivación: Formas cuadráticas

La introducción se centra en el análisis de una **forma cuadrática** en x e y, representada por la ecuación:

$$\mathbf{ax^2 + 2hxy + by^2 = 1}$$

Esta expresión puede escribirse de manera matricial como $\mathbf{x^T Ax} = 1$, donde:

- $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ es el vector de coordenadas.
- $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & h \\ h & b \end{pmatrix}$ es la **matriz de la forma cuadrática**.

2. Objetivo: Transformación a la forma canónica

El objetivo principal es aplicar un **cambio de variables** (una rotación de los ejes x e y en un ángulo θ) para que la figura geométrica se exprese en su **forma canónica**:

$$\lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 y_1^2 = \mathbf{1}$$

Esta forma simplificada permite identificar fácilmente la figura: una elipse si los coeficientes son positivos, o una hipérbola si tienen distinto signo. 2

3. Procedimiento Geométrico y Matricial

Para lograr esta simplificación, se utiliza una **matriz de transición S** que representa la rotación de ejes:

- **Relación de coordenadas:** $\mathbf{x} = \mathbf{S\tilde{x}}$, donde $S = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ 3 4 . 3 4
- **Propiedad de S:** Es una matriz **ortogonal**, lo que implica que su traspuesta es igual a su inversa ($S^T = S^{-1}$) y su determinante es 1. 5
- **Diagonalización:** Al sustituir en la ecuación original, se busca un ángulo θ tal que el producto $\mathbf{S^T AS}$ sea una **matriz diagonal** $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ 6 . 6

4. Conexión con el Problema de Autovalores

La condición para que la matriz se diagonalice revela que las columnas de S (los vectores que dirigen los nuevos ejes) deben satisfacer las ecuaciones:

$$\mathbf{As_1 = \lambda_1 s_1} \quad \text{y} \quad \mathbf{As_2 = \lambda_2 s_2}$$

Esto establece que los vectores directores de los nuevos ejes de simetría son **autovectores** de la matriz A, y los coeficientes de la forma canónica son sus **autovalores**.

5. La Ecuación Característica para 2×2

Para hallar estos valores λ, se plantea que el sistema homogéneo $(A - \lambda I)\mathbf{s} = 0$ tenga solución no trivial, lo que exige que la matriz sea singular:

$$\mathbf{\det(A - \lambda I) = 0 \implies \lambda^2 - (a + b)\lambda + (ab - h^2) = 0}$$

Esta ecuación se denomina **ecuación de los autovalores** o ecuación característica de la matriz A 7 8 . Sus raíces proporcionan los coeficientes necesarios para la forma canónica, y al sustituirlos de nuevo en el sistema, se obtienen las direcciones de los nuevos ejes de simetría. 7 ...

2. El Problema de los autovalores

1. Definición del Problema

El problema central consiste en plantear la ecuación $\mathbf{Ax} = \lambda\mathbf{x}$, donde:

- $\mathbf{A}$ es una matriz de $n \times n$ (o un operador lineal). 1
- λ es un escalar llamado **autovalor** (o valor propio) si existe un vector no nulo que satisfaga la igualdad. 2
- $\mathbf{x}$ es el **autovector** correspondiente al autovalor λ.

2. Acción del Operador sobre los Autovectores

El conocimiento de los autovalores permite comprender cómo actúa un operador sobre el espacio: 3

- **Escalamiento:** El efecto de un operador A sobre uno de sus autovectores es simplemente "estirarlo" o "contraerlo" por el factor λ ($\mathbf{u_i} \to \lambda_i \mathbf{u_i}$) sin cambiar su dirección (aunque puede invertir su sentido si $\lambda < 0$). 4
- **Diagonalización:** Si se puede construir una base del espacio compuesta enteramente por autovectores, la matriz que representa al operador en esa base es una **matriz diagonal**, donde los coeficientes de la diagonal son precisamente los autovalores. 5

GoodNotes

3. El Autoespacio (Eigenspace)

Los autovectores asociados a un autovalor específico λ gozan de propiedades importantes:

- **Subespacio:** El conjunto de todos los autovectores asociados a un mismo λ, junto con el vector nulo, forma un subespacio de $\mathbb{R}^n$ denominado **autoespacio** [6] . [6]
- **Linealidad:** Cualquier combinación lineal de autovectores asociados al mismo autovalor sigue siendo un autovector asociado a ese λ [7] . [7]
- **Obtención:** Para hallar los autovectores, se buscan las soluciones no triviales del sistema lineal homogéneo $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$. El autoespacio es, por tanto, el **espacio nulo** de la matriz $(A - \lambda I)$ [8] . [8]

4. La Ecuación Característica

Para que existan soluciones no nulas (autovectores), el sistema homogéneo debe tener soluciones no triviales, lo que exige que la matriz $(A - \lambda I)$ sea **singular** [9] . Esto se cumple si y solo si su determinante es cero: [9]

$$\mathbf{det}\,(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \mathbf{0}$$

Esta expresión se conoce como la **ecuación característica** de la matriz A. Sus raíces son los autovalores de la matriz, y a partir de ellas se pueden determinar las bases de los respectivos autoespacios resolviendo los sistemas homogéneos correspondientes. [10]

3_ Cálculos de los Autovalores

3.1_ Polinomio Característico

1. Definición del Polinomio Característico

Para una matriz A de $n \times n$, el polinomio característico se define como:

$$\mathbf{p}(\lambda) = \mathbf{det}\,(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$$

Este polinomio resulta de expandir el determinante de la matriz caracteristica $(A - \lambda I)$ [1] [2] . Sus raíces son precisamente los [1] [2] **autovalores** de la matriz A.

2. Propiedades Algebraicas

- **Grado y raíces:** Al ser A una matriz de $n \times n$, $p(\lambda)$ es un polinomio de **grado** $\mathbf{n}$. Según el teorema fundamental del álgebra, este polinomio tiene exactamente $\mathbf{n}$ **raíces** (contando sus multiplicidades), lo que significa que la matriz tiene exactamente n autovalores.
- **Estructura del polinomio:** El polinomio tiene la forma general:

$$\mathbf{p}(\lambda) = (-\mathbf{1})^{\mathbf{n}}(\lambda^{\mathbf{n}} + \mathbf{b}_{\mathbf{n-1}}\lambda^{\mathbf{n-1}} + \cdots + \mathbf{b}_{\mathbf{1}}\lambda + \mathbf{b}_{\mathbf{0}})$$

.

- **Naturaleza de los autovalores:**
  - **Raíces repetidas:** Algunas raíces pueden ser múltiples, por lo que una matriz puede tener menos de n autovalores *distintos*.
  - **Autovalores complejos:** Aunque la matriz sea real, el polinomio puede tener raíces complejas. En matrices reales, estos autovalores complejos (y sus autovectores asociados) siempre aparecen en **pares conjugados** (λ y $\bar{\lambda}$). [3] [4]

3. Caracterizaciones Equivalentes

Para una matriz A de $n \times n$, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. λ es un **autovalor** de A.
2. El sistema $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene una **solución no trivial** ($x \neq 0$).
3. El **núcleo** de $(A - \lambda I)$ contiene más que el vector nulo ($\mathcal{N}(A - \lambda I) \neq \{0\}$).
4. La matriz $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ **es singular** (no invertible).
5. El determinante $\mathbf{det}\,(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \mathbf{0}$.

4. Procedimiento Práctico de Cálculo

En la práctica, para hallar los autovalores y autovectores de matrices "manejables", se sigue este esquema: [5] [6]

1. **Plantear la Ecuación Característica:** Se resuelve $\det(A - \lambda I) = 0$ para encontrar los valores de λ.
2. **Determinar los Autoespacios:** Para cada autovalor hallado (λ_i), se busca el espacio nulo de la matriz $(A - \lambda_i I)$.
3. **Resolver el Sistema Homogéneo:** Se aplica eliminación de Gauss al sistema $(A - \lambda_i I)x = 0$ para encontrar los **autovectores**. Cualquier múltiplo no nulo de estos vectores es un autovector válido.
4. **Base del Autoespacio:** El conjunto de autovectores linealmente independientes obtenidos para un λ constituye una **base del autoespacio** asociado.

5. Consideraciones sobre Matrices Reales

Un resultado importante mencionado es que cualquier matriz real de dimensión impar (n impar) debe poseer, por lo menos, **un autovalor real**. Esto se debe a que las raíces complejas deben aparecer en pares, y en un polinomio de grado impar, siempre debe haber al menos una raíz que no sea parte de un par complejo.

3.2 No entra

GoodNotes

3.3 Operadores geométricos y Autovalores (Para Visualizar)

1. El Operador de Reflexión respecto a $y = x$

El texto analiza la transformación lineal $\mathcal{L}(x)$ que refleja un vector a través de la recta diagonal $y = x$. La representación matricial de este operador en la base canónica es:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Esto implica que la transformación simplemente intercambia las coordenadas del vector: $\mathcal{L}(x_1, x_2) = (x_2, x_1)$ [2] . [2]

2. Obtención de Autovalores y Autovectores

Al plantear la ecuación característica $\det(A - \lambda I) = 0$, se obtiene el polinomio $\lambda^2 - 1 = 0$, cuyas raíces (autovalores) son $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = -1$.

- **Para $\lambda_1 = 1$ (Dirección Invariante):**
  - Al resolver el sistema $(A - 1I)x = 0$, se halla que el autoespacio asociado está generado por el vector $\mathbf{u_1} = (1, 1)^T$ [3] . [3]
  - **Interpretación:** Los vectores situados sobre la recta de reflexión ($y = x$) no cambian tras la transformación ($\mathcal{L}(u_1) = 1 \cdot u_1$). Su dirección y sentido permanecen idénticos. [4]
- **Para $\lambda_2 = -1$ (Dirección Invertida):**
  - Al resolver el sistema $(A + 1I)x = 0$, se halla que el autoespacio asociado está generado por el vector $\mathbf{u_2} = (-1, 1)^T$.
  - **Interpretación:** Los vectores perpendiculares a la recta de reflexión invierten su sentido tras la transformación ($\mathcal{L}(u_2) = -1 \cdot u_2$). Su dirección se mantiene (la recta sobre la que yacen), pero ahora apuntan hacia el lado opuesto.

3. Conclusión Visual

La importancia de este ejemplo radica en demostrar que **los autovectores son las únicas direcciones que permanecen invariantes** tras la aplicación del operador.

- Cualquier otro vector de $\mathbb{R}^2$ que no esté sobre el eje de reflexión o sea perpendicular a él, al ser reflejado, dará como resultado un vector que **no es un múltiplo escalar** del original ($\mathcal{L}(x) \neq \lambda x$).
- Geométricamente, la transformación solo actúa como un simple "escalamiento" (en este caso por 1 o -1) en las direcciones específicas definidas por sus autovectores.

Ejercicio Corto

3.4 Singularidad y No-Singularidad

3.4: Singularidad y No-singularidad:

1. Matrices Singulares y el Autovalor $\lambda = 0$

Existe una equivalencia directa entre ser una matriz singular y poseer un autovalor nulo:

- **De singularidad a autovalor:** Si una matriz A es **singular**, su determinante es cero ($\det A = 0$). Esto garantiza que el sistema homogéneo [2] $Ax = 0$ tiene, al menos, una **solución no trivial** $x \neq 0$. Dado que $Ax = 0$ puede escribirse como $Ax = 0x$, se concluye que $\lambda = 0$ **es un autovalor** de A.
- **De autovalor a singularidad:** Recíprocamente, si se sabe que $\lambda = 0$ **es un autovalor**, existe un autovector no nulo tal que $Ax = 0x = 0$. Esto significa que el sistema $Ax = 0$ tiene soluciones no triviales, lo cual solo ocurre si la matriz A es **singular** [3] . [3]

2. Conclusión Fundamental

El texto establece un resultado binario crucial para el análisis de matrices:

"**Una matriz $\mathbf{A}$ de $\mathbf{n} \times \mathbf{n}$ es singular si y solo si al menos uno de sus autovalores es cero**".

3. Matrices No Singulares

Como consecuencia lógica de lo anterior, se definen las propiedades para matrices invertibles:

- Si una matriz A es **no singular** (invertible), **todos sus autovalores deben ser distintos de cero**.
- De igual forma, si todos los autovalores de una matriz son no nulos, se garantiza que la matriz es no singular.

Este concepto es coherente con la propiedad general que establece que el **determinante de una matriz es igual al producto de sus autovalores** ($\det A = \prod \lambda_i$), tratada más adelante en el mismo capítulo. Si al menos un [4] [5] $\lambda_i = 0$, el producto (y por tanto el determinante) será cero, confirmando la singularidad de la matriz.

4_Matrices diagonales

1. Autovalores de una Matriz Diagonal

En una matriz diagonal, el cálculo de los autovalores es inmediato a través de su **ecuación característica** [14: 605]. Al plantear $\det(A - \lambda I) = 0$, el determinante resultante es el producto de los términos $(a_{ii} - \lambda)$ [14: 605]. Esto conduce a que:

- Los **autovalores** (λ_i) de una matriz diagonal son exactamente los **coeficientes de su diagonal principal** ($a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$) [14: 605].
- Este hecho también demuestra que todos los autovalores de una matriz diagonal real son números reales [14: 605].

2. Autovectores de una Matriz Diagonal

Los autovectores en este caso también poseen una forma extremadamente simple [14: 605]. Los autovectores asociados a cada λ_i son precisamente los **vectores de la base canónica** $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ [14: 605]. Esto se debe a que la acción de la matriz sobre un vector de la base canónica consiste únicamente en escalarlo por el valor de su respectiva posición diagonal: $Ae_i = \lambda_i e_i$ [14: 606].

3. Diagonalización y la "Autobase"

Un concepto fundamental introducido en esta sección es la posibilidad de representar matrices no diagonales mediante una **matriz diagonal equivalente** [14: 606, 607].

- Si una matriz A de $n \times n$ posee $\mathbf{n}$ **autovectores linealmente independientes**, estos pueden formar una base del espacio $\mathbb{R}^n$ denominada "**autobase**" [14: 606].
- Al representar el operador A respecto a esta base de autovectores, la matriz resultante ($\hat{A}$) es una **matriz diagonal** [14: 607].
- En esta representación diagonal, los elementos de la diagonal son precisamente los autovalores de la matriz [14: 607].
- Este proceso se conoce como **diagonalización**, y aunque se introduce aquí, el texto advierte que no todas las matrices pueden diagonalizarse si no cuentan con suficientes autovectores independientes [14: 607, 632].

4. Propiedades Invariantes (Sección 4.1)

A partir de la estructura de las matrices diagonales, se derivan dos identidades clave que relacionan los elementos de la matriz con sus autovalores [14: 608]. Aunque se explican mediante el caso diagonal, el texto aclara que son válidas para **cualquier matriz** [14: 608]:

- **Determinante:** El determinante de una matriz es siempre igual al **producto de sus autovalores** ($\det A = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \ldots \cdot \lambda_n$) [14: 608]. Esto es coherente con el hecho de que si un autovalor es cero, la matriz es singular ($\det A = 0$) [14: 609].
- **Traza ($\mathbf{Tr}$):** La traza de una matriz (la suma de los elementos de su diagonal principal) es igual a la **suma de sus autovalores** ($Tr(A) = \sum \lambda_i$) [14: 608, 609]. Estas propiedades aseguran que, a pesar de que haya autovalores complejos (que siempre aparecen en pares conjugados), tanto el producto como la suma resulten en números reales para matrices reales [14: 610].

5_Producto y suma de autovalores

1. Producto y Suma de Autovalores

Para cualquier matriz A de $n \times n$, existen dos identidades fundamentales que vinculan sus autovalores $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ con propiedades algebraicas de la matriz [14: 536, 537]:

- **Determinante:** El determinante de la matriz es igual al **producto de todos sus autovalores**:

$$\det \mathbf{A} = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \ldots \cdot \lambda_n$$

  Esta propiedad es coherente con el hecho de que una matriz es singular $(\det A = 0)$ si y solo si al menos uno de sus autovalores es nulo $(\lambda = 0)$ [14: 537].
- **Traza ($\mathbf{Tr}$):** La traza de la matriz (la suma de los elementos de su diagonal principal) es igual a la **suma de sus autovalores**:

$$\mathbf{Tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n$$

[14: 537].

2. Propiedades en Matrices Reales

Aunque una matriz tenga coeficientes reales, sus autovalores pueden ser complejos [14: 538]. Sin embargo, se cumplen las siguientes reglas:

- **Invariancia de realidad:** Tanto el producto (determinante) como la suma (traza) de los autovalores de una matriz real resultan siempre en **números reales** [14: 538].
- **Pares conjugados:** Esto ocurre porque los autovalores complejos de matrices reales siempre aparecen en **pares conjugados** (λ y $\bar{\lambda}$) [14: 538]. Al multiplicarlos ($\lambda \cdot \bar{\lambda} = |\lambda|^2$) o sumarlos ($\lambda + \bar{\lambda} = 2Re(\lambda)$), el resultado es siempre real [14: 538, 539].

3. Casos Particulares

3.1. Matrices Triangulares (Sección 5.1)

Tanto para matrices **triangulares superiores** como **inferiores**, el cálculo de autovalores es directo:

- Los autovalores son exactamente los **elementos de la diagonal principal** de la matriz [14: 540].
- Esto simplifica enormemente el análisis, ya que no es necesario realizar el desarrollo completo del polinomio característico para identificar las raíces [14: 540].

3.2. Matrices Inversas (Sección 5.2)

Existe una relación recíproca entre los autovalores de una matriz no singular A y los de su inversa A^{-1} [14: 540]:

- Si λ es un autovalor de A con un autovector x, entonces $1/\lambda$ **es un autovalor de** $\mathbf{A}^{-1}$ asociado al **mismo autovector** $\mathbf{x}$ [14: 540, 541].
- Dado que para matrices no singulares todos los $\lambda_i \neq 0$, el valor $1/\lambda$ siempre está bien definido [14: 540].

6_Potencia de matrices (Son muchos ejercicios)

1. Relación Fundamental

El principio básico establece que si se conocen los autovalores y autovectores de una matriz A, se pueden determinar directamente los de cualquier potencia de dicha matriz [14: 556].

- **Propiedad:** Si x es un autovector de A asociado al autovalor λ ($Ax = \lambda x$), entonces $\mathbf{x}$ **es también un autovector de** $\mathbf{A^k}$ asociado al autovalor λ^k [14: 556].
- **Significado:** La dirección de los autovectores permanece invariante ante la elevación a una potencia; lo único que cambia es el factor de escala (el autovalor), que se eleva a la misma potencia k [14: 556].

2. Justificación Matemática

La relación se demuestra mediante la aplicación sucesiva de la matriz sobre el autovector [14: 556]:

1. Para A^2: $A^2x = A(Ax) = A(\lambda x) = \lambda(Ax) = \lambda(\lambda x) = \lambda^2 x$ [14: 556].
2. Por **inducción**, este proceso se extiende a cualquier número natural k, resultando en:

$$\mathbf{A^k x} = \lambda^k \mathbf{x}$$

3. Extensión a Potencias Negativas

Esta propiedad no se limita a potencias positivas. Si la matriz A es **no singular** (invertible), la relación también es válida para potencias negativas ($A^{-k} = (A^{-1})^k$) [14: 557].

- En este caso, si λ es un autovalor de A, entonces $1/\lambda^k$ será el autovalor correspondiente de $\mathbf{A^{-k}}$ para el mismo autovector x [14: 555, 557].

4. Importancia Práctica

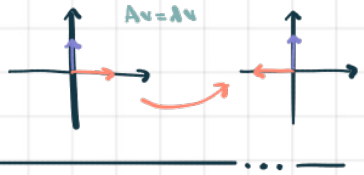
Este resultado es fundamental para simplificar cálculos complejos, como determinar el comportamiento a largo plazo de sistemas dinámicos o calcular matrices exponenciales, ya que evita tener que multiplicar la matriz A por sí misma repetidas veces para conocer sus propiedades esenciales [14: 556, 580].

7_Propiedad de independencia lineal de autovectores. Bases de autovect.

GoodNotes

Clase x

$L: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ reflexión eje y



$v_{\lambda_1} = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ $v'_{\lambda_1} = \begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix}$ $\Big\}$ $V_{\lambda_1} = \left\langle \begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix} \right\rangle$ $V_{\lambda_1} = \left\{ \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = x\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, x \in \mathbb{R} \right\}$

$\lambda_1 = 1$

$v_{\lambda_2} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ $v'_{\lambda_2} = \begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}$ $\Big\}$ $V_{\lambda_2} = \langle \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \rangle$ $V_{\lambda_2} = \left\{ \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = y\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}, y \in \mathbb{R} \right\}$

$\lambda_2 = 1$

$v_{\lambda_1} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ $\Big\}$ $V_{\lambda_1} = \left\{ \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, x = y \right\}$
$\lambda_1 = 1$ $V_{\lambda_1} = \left\{ \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = x\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, x \in \mathbb{R} \right\}$

$v_{\lambda_2} = \begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$ $\Big\}$ $V_{\lambda_2} = \left\{ \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, x = -y \right\}$
$\lambda_2 = -1$ $= \left\{ \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = x\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}, x \in \mathbb{R} \right\}$

Ejercicio Diagonalización $Av = \lambda v$ $v \neq 0$

dada: $M = \begin{pmatrix}-4&2&0&0\\2&-4&0&0\\0&0&-1&1\\0&0&-1&-1\end{pmatrix}$ U, D → Hacer $\det(A-\lambda I)=0$ es un lío, hay q trabajar con bloques

$U^{-1}MU = D \Rightarrow M = \begin{pmatrix}B&0\\0&C\end{pmatrix}$ Puedo hacerlo ya q M está definida por bloques $B = \begin{pmatrix}-4&2\\2&-4\end{pmatrix}$ $C = \begin{pmatrix}-1&1\\-1&-1\end{pmatrix}$

$\Rightarrow \det(B-\lambda I) = 0 = \begin{pmatrix}-4-\lambda&2\\2&-4-\lambda\end{pmatrix} = (-4-\lambda)(-4-\lambda) - 2\cdot 2 = 16 + 8\lambda + \lambda^2 - 4 = 0$

↓ otra forma $12 + 8\lambda + \lambda^2 = 0$ → hago bahskara

$(-4-\lambda)^2 = 4$ $\lambda_1 = -2$ $\lambda_2 = -6$

- **Para $\lambda_1 = -2$** $\lambda_2 v = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

busco $(B-\lambda I)v_1 = 0$ $\begin{pmatrix}-4+2&2\\2&-4+2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}-2&2\\2&-2\end{pmatrix} \xrightarrow{F_2+F_1} \begin{pmatrix}-2&2\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ $y \in \mathbb{R}$ → $-2x+2y=0$ $2y=2x$ Regla $x=y$

Autoespacio de B 2

Espacio asociado

$\Rightarrow CS = V_{-2} = \left\{ \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}y\\y\end{pmatrix}, y \in \mathbb{R} \right\}$ → $V_{-2} = \left\{ \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = y\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, y \in \mathbb{R} \right\}$

- **Para $\lambda_2 = -6$** $\begin{pmatrix}-4+6&2\\2&-4+6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}2&2\\2&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}2&2\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ $y \in \mathbb{R}$ → $2x+2y=0$ "Regla" $x=-y$

$\Rightarrow V_{-6} = \left\{ \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = y\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}, y \in \mathbb{R} \right\}$

$\Rightarrow \det(C-\lambda I) = 0$ $\begin{pmatrix}-1-\lambda&1\\-1&-1-\lambda\end{pmatrix} = (-1-\lambda)^2 + 1 = 0$ $(-1-\lambda) = \pm\sqrt{-1}$ → $-1-\lambda = \pm i$ → $(-1 \pm i) = \lambda_3$ conclusión: hacerlo con bahskara

$= (\lambda + 1 - i)(\lambda + 1 + i) = 1 + 2\lambda + \lambda^2 = 0$

- **Para $\lambda_3 = -1+i$** $(C-\lambda_3 I)v = 0$

$\begin{pmatrix}-1+1-i&1\\-1&-1+1-i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}-i&1\\-1&-i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} \xrightarrow{iF_2 - F_1} \begin{pmatrix}-i&1\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

$i(-i) - (-1) = -i^2 + 1 = 1 + 1 = 0$

$i(-i) - 1 = -(-1) - 1 = 1 - 1 = 0$

$y \in \mathbb{R}$ ¿x en q queda x? $-i \cdot x + y = 0 \to y = ix \to -iy = \overset{=1}{-i \cdot i} \cdot x \to -iy = x$

$V_{-1+i} = \left\{ \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = y\begin{pmatrix}-i\\1\end{pmatrix}, y \in \mathbb{R} \right\}$

- **Para $\lambda_4 = -1-i$**

$\begin{pmatrix}-1+1+i&1\\-1&-1+1+i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}i&1\\-1&i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} \xrightarrow{iF_1 + F_2} \begin{pmatrix}i&1\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

$i(-1) + i = i - i = 0$

da igual cuál pongas

$x \in \mathbb{R}$ $ix + y = 0 \to y = -ix$

Teniendo un autovector se q ... xx x

→ Autovectores bloques $\underbrace{\left\langle \begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix} \right\rangle \left\langle \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} \right\rangle}_{B}$ $\underbrace{\left\langle \begin{pmatrix}-i\\1\end{pmatrix} \right\rangle \left\langle \begin{pmatrix}i\\1\end{pmatrix} \right\rangle}_{C}$ $\Rightarrow D = \begin{pmatrix}-2&0&0&0\\0&-6&0&0\\0&0&-1+i&0\\0&0&0&-1-i\end{pmatrix}$, $U = \begin{pmatrix}-1&1&0&0\\1&1&0&0\\0&0&-i&i\\0&0&1&1\end{pmatrix}$ (B arriba, C abajo)

GoodNotes

Ecuaciones Diferenciales

$y^n(\tau) + a_0(\tau) y^{n-1} + \dots a_{n-1}^{\tau} \cdot y^{\tau} = f(\tau)$ $\quad \Sigma F = \frac{\text{dim } v}{d\tau}$ $\quad S = \{ y(\tau),\ L(y) = 0 \}$ núcleo = sols. de la ED

Linealidad — Combinación lineal de sol. es sol.

$\forall\, y_1, y_2 \in S$ • $L(y_1 + y_2) = L(y_1) + L(y_2)$ $\quad (y_1 + y_2)' = y_1' + y_2'$

• $L(\alpha y) = \alpha L(y)$ $\quad (\alpha y)' = \alpha y'$

Ej PVI — la suma de las soluciones es - - -

$\begin{cases} y' + y = 0 \\ y(\tau_0) = y_0 \end{cases}$ $\quad y_g(\tau) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_{i-1} y(\tau_0) = \alpha_0 y(\tau_0) + \alpha y(\tau_0) + \dots \alpha_{n-1} y(\tau_0) = y_0$ $\quad y(\tau_0) = y_0$ $\quad y'(\tau_0) = v_0$

$y'' + y = 0$ $\quad y(\tau) = e^{\lambda \tau} \longrightarrow y'(\tau) = \lambda e^{\lambda \tau} \rightarrow \boxed{y''(\tau) = \lambda^2 e^{\lambda \tau}}$

reemplazo en la ecu: $\lambda^2 e^{\lambda \tau} + e^{\lambda \tau} = \underbrace{e^{\lambda \tau}}_{\neq 0} (\underbrace{\lambda^2 + 1}_{=-1}) = 0 \longrightarrow \lambda = \pm\sqrt{-1} = \pm i$

} el cos es par {

$\Rightarrow y_1(\tau) = e^{i\tau} = \cos(\tau) + i\,\text{Sen}(\tau) = y_1(\tau) + i y_2(\tau)$

$L(\vec{y}) = L(y_1(\tau) + i \tfrac{1}{2} y_2(\tau)) = L(y_1(\tau)) + i L(y_2(\tau)) = 0$

$L(y_1(\tau)) = 0$ $\quad L(y_2(\tau)) = 0$

GoodNotes

Clase x

Ejercicio Pag 31 ~ Ejercicios v. 2

- $y'' + 4y = A\cos(\omega\tau)$ $\quad \omega^2 \neq 4$ $\quad y'' + 4y = 0$ $\quad y(\tau) = e^{\lambda\tau}$ $\quad y'(\tau) = \lambda e^{\lambda\tau}$ $\quad y'' = \lambda^2 e^{\lambda\tau}$

$\Rightarrow \lambda^2 e^{\lambda\tau} + 4e^{\lambda\tau} = \underbrace{e^{\lambda\tau}}_{\neq 0}\underbrace{(\lambda^2+4)}_{=0} = 0 \longrightarrow \lambda = \pm\sqrt{-4} = \pm 2i$

$\Rightarrow y(\tau) = e^{2i\tau} = \cos(2\tau) + i\,\mathrm{sen}(2\tau) \longrightarrow$ Homogénea $y_H = C_1\cos(2\tau) + C_2\,\mathrm{sen}(2\tau)$

Particular $y_p(\tau) = B\cos(\omega\tau) + C\,\mathrm{sen}(\omega\tau)$

$y_p'(\tau) = B\omega\,\mathrm{sen}(\omega\tau) + C\omega\cos(\omega\tau)$

$y_p''(\tau) = -B\omega^2\cos(\omega\tau) - C\omega^2\,\mathrm{sen}(\omega\tau)$

$\Rightarrow -B\omega^2\cos(\omega\tau) - C\omega^2\,\mathrm{sen}(\omega\tau) + 4(B\cos(\omega\tau) + C\,\mathrm{sen}(\omega\tau)) = A\cos(\omega\tau)$

$\underbrace{(-B\omega^2+4B)}_{=A}\cos(\omega\tau) + \underbrace{(-C\omega^2+4C)}_{=0}\,\mathrm{sen}(\omega\tau) = A\cos(\omega\tau)$

$B(-\omega^2+4) = A \longrightarrow B = \frac{A}{4-\omega^2}$ $\quad C\underbrace{(-\omega^2+4)}_{\neq 0} = 0 \longrightarrow C = 0$

Solución Particular: $y(\tau) = C_1\cos(2\tau) + C_2\,\mathrm{sen}(2\tau) + \frac{A}{4-\omega^2}\cdot\cos(\omega\tau)$

- $y(0) = 0 = y'(0)$ $\quad y(0) = C_1 + 0 + \frac{A}{4-\omega^2} = 0 \longrightarrow C_1 = \frac{-A}{4-\omega^2}$

$y'(\tau) = -2C_1\cdot\mathrm{sen}(2\tau) + 2C_1\cos(2\tau) - \frac{\omega A}{4-\omega^2}\cdot\mathrm{sen}(\omega\tau) \longrightarrow y'(0) = 0 + 2C_2 + 0 = 0 \longrightarrow C_2 = 0$

$y(\tau) = \frac{-A}{4-\omega^2}\cos(2\tau) + \frac{A}{4-\omega^2}\cdot\cos(\omega\tau)$ $\longrightarrow$ Solución Final

Si $\omega = 2$ tengo q hacer: $y_p(\tau) = \tau(B\cos(2\tau) + C\,\mathrm{sen}(2\tau))$

$y_p'(\tau) = B\cos(2\tau) + C\,\mathrm{sen}(2\tau) + \tau(-B\cdot 2\,\mathrm{sen}(2\tau) + 2C\cdot\cos(2\tau))$

Ecus Dif. Lineales (una sola deriv) ~ Sistemas lineales de 1er orden

$$\begin{cases} y_1' = f_1(\tau, y_1, \dots y_n) \\ y_2' = f_2(\tau, y_1, \dots y_n) \\ y_n' = f_n(\tau, \dots y_n) \end{cases} \qquad y' = \begin{pmatrix} y_1' \\ \vdots \\ y_n' \end{pmatrix} \qquad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$y' = F(\tau, y)$

Teorema de existencia y unicidad $\longrightarrow y'(\tau_0) = y_0$ ⊕

Buscamos $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$

$y_1' = a_{11}(\tau)y_1 + a_{12}(\tau)y_2 + a_{13}(\tau)y_3 + \dots + a_{1n}(\tau)y_n$

$y_2' = a_{21}(\tau)y_1 + a_{22}(\tau)y_2 + \dots$

$= \begin{pmatrix} a_{11}(\tau) & a_{12}(\tau) & \dots \\ \dots & a_{22}(\tau) & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1' \\ \vdots \\ y_n' \end{pmatrix}$

$\Rightarrow y' = A^T y(\tau) + F(\tau)$ (explicación la Prox Clase)

$F(\tau) = \begin{pmatrix} F_1(\tau) \\ F_2(\tau) \\ \dots \\ F_n(\tau) \end{pmatrix}$

Forma Facil

- Sist. Homogeneo de 1er orden (SLH 1ºord): $y' = A(\tau)y$ $\longrightarrow$ El conjunto sol de esto es un subesp. vectorial $\longrightarrow$ y_1 es sol, y_2 es sol, $C_1y_1 + C_2y_2$ es sol

Tengo q probar q $A(\tau)(C_1y_1 + C_2y_2) = [C_1y_1 + C_2y_2]'$

$= C_1y_1A(\tau) + C_2y_2A(\tau)$

$C_1y_1' + C_2y_2' = [C_1y_1 + C_2y_2]'$

$X' = A(\tau)X$ $\longrightarrow$ f vectorial de nxn $\longrightarrow X = \begin{pmatrix} y \\ y_n \end{pmatrix}$

Sup: $\{y_1(\tau), y_2(\tau) \dots y_n(\tau)\}$ sol LI de $X' = A(\tau)X$

$y_k'(\tau) = A(\tau)y_k$ $\forall k$ $\quad$ Armo $M(\tau) = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ y_1(\tau) & y_2(\tau) & y_n(\tau) \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$ $\longrightarrow$ M no singular $\longrightarrow$ ya q ... ⊕

(cuadrada)

$M'(\tau) = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ y_1'(\tau) & \dots & y_n'(\tau) \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} = A(\tau)\cdot M$

A con coef. constantes

$X'(\tau) = AX(\tau)$ $\quad$ ej 2.2.2: $\begin{cases} x' = x - y \\ y' = x + y \end{cases}$ $\quad \underbrace{\begin{pmatrix} x'(\tau) \\ y'(\tau) \end{pmatrix}}_{X'(\tau)} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x(\tau) \\ y(\tau) \end{pmatrix}}_{AX(\tau)}$

Propongo $X(\tau) = e^{\lambda\tau}\cdot v$ ($e^{\lambda\tau}$: q no cambia su deriv.; v: vector) $\}$ f vectorial

$\Rightarrow [X(\tau)]' = A\cdot X(\tau)$

$[e^{\lambda\tau}\cdot v]' = A(e^{\lambda\tau}\cdot v)$

$\lambda\underbrace{e^{\lambda\tau}}_{\neq 0}\cdot v = A\underbrace{(e^{\lambda\tau}\cdot v)}_{\neq 0}$ $\}$ $\lambda v = Av$ (Autoval / Autovect.)

A debe ser diagonalizable

$\longrightarrow$ Si no lo es no puedo encontrar la ⊕

L→ no entra el caso no diagonizable

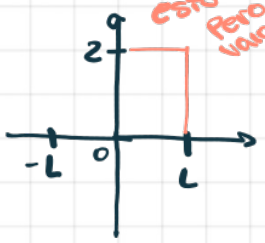
Pag 53 (mas o menos)

GoodNotes

Fourier

Esto no es par ni impar pero si le resto el valor medio sí lo es → me ahorro de calcular algo

$g(x)-1 = g(x) - \frac{a_0}{2} = f(x)$ ($a_0 = 2$)



$S(x) = \sum b_m \cdot \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} g(x)dx = \frac{1}{L}\int 2\,dx = 2$

Ejercicio 3.1 (Libro)

- Hallar sol. $\frac{\partial V(x,t)}{\partial \tau} - \frac{\alpha\,\partial^2 \cdot V(x,\tau)}{\partial x^2} = 0$ condición de borde: $0 = U(0,\tau) = U(L,\tau)$ (1)

$V(x,0) = \dots = 2\,\text{sen}(\dots)\dots$

Propongo: $V(x,\tau) = X(x)\cdot T(\tau)$

$X(x)\cdot T'(\tau) - \alpha X''(x) T(\tau) = 0$

despejo: $X(x)\cdot T'(\tau) = \alpha X''(x)\cdot T(\tau) \Rightarrow \frac{\alpha X''(x)}{X(x)} = \frac{T''(\tau)}{T(\tau)} = -K^2$ (cociente q depende de x; dep. de τ)

Propongo q $K=0$ y $K=$ otra cosa $\neq 0$

* $K=0$: $\alpha X''(x) = -K^2 \cdot X(x) = 0 \rightarrow X(x) = Ax+B$ (forma q cumple) → es lineal

$T'(\tau) = -K^2 T(\tau) = 0 \rightarrow T(\tau) = C$ → f del tiempo es cte

$U(x,\tau) = X(x)T(\tau) = C(Ax+B) = \bar{A}x + \bar{B}$ (cte, cte)

$\Rightarrow U(0,\tau) = \bar{A}\cdot 0 + \bar{B} = 0 \rightarrow \bar{B} = 0$

$U(L,\tau) = \bar{A}L = 0 \rightarrow \bar{A} = 0$

* $K \neq 0$: $\alpha X''(x) + K^2 X(x) = 0$

Propongo: $X(x) = e^{\lambda x} \rightarrow$ lo derivo $X''(x) = \lambda^2 e^{\lambda x}$

reemplazo: $\alpha \lambda^2 e^{\lambda x} + K^2 \cdot e^{\lambda x} = e^{\lambda x}(\alpha\lambda^2 + K^2)$ ($e^{\lambda x} \neq 0$, $\alpha\lambda^2 + K^2 \neq 0$)

$\Rightarrow \lambda^2 = -\frac{1}{2}K^2 \rightarrow \lambda = \pm Ki$

Solución $X(x) = A\cdot e^{\lambda x}$ → no debe pertenecer a los complejos ⇒ tomo parte real e imaginaria…

$\Rightarrow X(x) = A\cdot\cos(Kx) + B\cdot\text{sen}(K\cdot x)$

Solución $T(\tau)$: $\frac{1}{\alpha}\frac{T'(\tau)}{T(\tau)} = -K^2 \rightarrow T'(\tau) + \alpha K^2 T(\tau) = 0$

Propongo: $T(\tau) = e^{\lambda\tau}$ $T'(\tau) = \lambda e^{\lambda\tau}$

$\Rightarrow \lambda e^{\lambda\tau} + \alpha K^2 e^{\lambda\tau} = e^{\lambda\tau}(\lambda + \alpha K^2) = 0 \rightarrow \lambda = -\alpha K$ ($e^{\lambda\tau} \neq 0$)

$\Rightarrow T(\tau) = e^{-\alpha K^2 \tau}$

Y después Busco la sol general

$U(x,\tau) = e^{-\alpha K^2\tau}(A\cos(Kx) + B\,\text{sen}(Kx))\cdot D$ → no hace falta pq cte₁·cte₂ = cte₃

$U(0,\tau) = \underbrace{e^{-\alpha K^2\tau}}_{\neq 0}(A+0) = 0 \rightarrow A = 0$

$U(L,\tau) = e^{-\alpha K^2\tau}\cdot B\,\text{sen}(KL) = 0 \rightarrow KL = n\pi \Rightarrow K = \frac{n\pi}{L}$ (sen = 0; si fuera cos sería diferente)

$U(x,0) = e^0 B\,\text{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = 2\,\text{sen}\left(\frac{\pi x}{L}\right)$

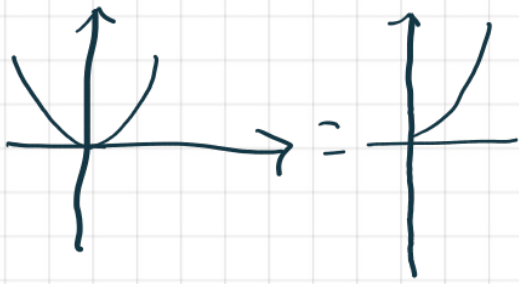
↳ $B = 2$, $n = 1$

Pero más apropiado hacer serie de Fourier: $B_n = \int_0^1 \underbrace{\text{sen}\left(\frac{\pi x}{L}\right)}_{f(x)}\,\text{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$

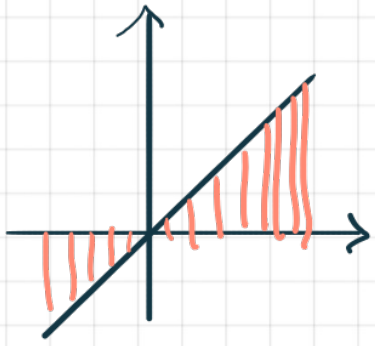
$\langle b_n, b_m\rangle \cdots$ (?) bla bla: $U(x,\tau) = e^{-\alpha\tau}\,2\,\text{sen}\left(\frac{\pi x}{L}\right)$

GoodNotes

x^2 $\int_{-L}^{L} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{L} f(x)\,dx$ Par



x $\int_{-L}^{L} f(x)\,dx = 0$



$\int_{-L}^{0} x\,dx = \int_{0}^{L} x\,dx$

GoodNotes